

3. I DENTI DEI MAMMIFERI

Introduzione

Denti formati da **smalto** ed **avorio** (o dentina) comparvero per la prima volta nel Devoniano (~ 390 Mya), in alcuni anfibi che dominarono il pianeta fino alla fine del Giurassico (~ 150 Mya), detti **Labirintodonti** a causa della complessa modalità con cui questi due tessuti si ripiegano nel dente. Lo **smalto** è un materiale durissimo e molto resistente, che riveste eternamente la corona dentaria (Figura 3.23).

☑ APPROFONDIMENTO 3.1 ODONTOGENESI (FORMAZIONE DEL DENTE)

In uno stadio precoce della vita embrionale, l'epitelio della cavità boccale primitiva (*stomodeo*) prolifera verso il *mesenchima* (tessuto connettivo embrionale) sottostante formando un inspessimento, detto CRESTA DENTALE, in corrispondenza di ogni futuro alveolo dentale (Figura 3.1).

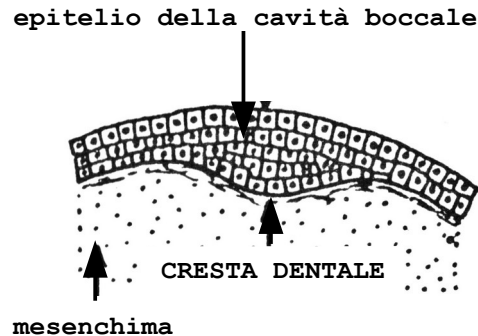


Figura 3.1 Formazione della cresta dentale.

ALVEOLO DENTALE: cavità della mandibola o dell'osso mascellare in cui ogni dente rimane infossato, per un tratto più o meno esteso, dopo l'eruzione.

L'ulteriore proliferazione di questa cresta epiteliale forma una **LAMINA DENTALE** lungo la quale, ad intervalli regolari corrispondenti alla sede di formazione dei futuri denti, **il mesenchima si addensa** (Figura 3.2).

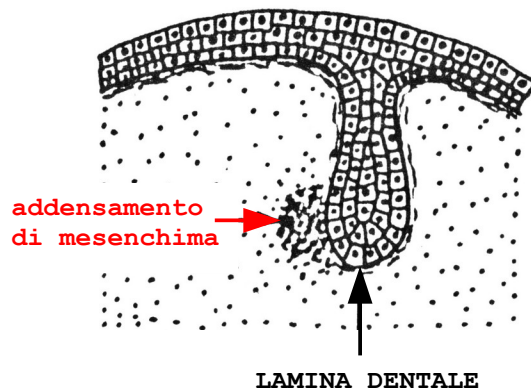


Figura 3.2 Formazione della lamina dentale.

In corrispondenza di ognuno di tali addensamenti la lamina dentale prolifera più attivamente dando origine a rilievi tozzi (GEMME DENTALI), uniti mediante un peduncolo alla lamina dentale (Figura 3.3).

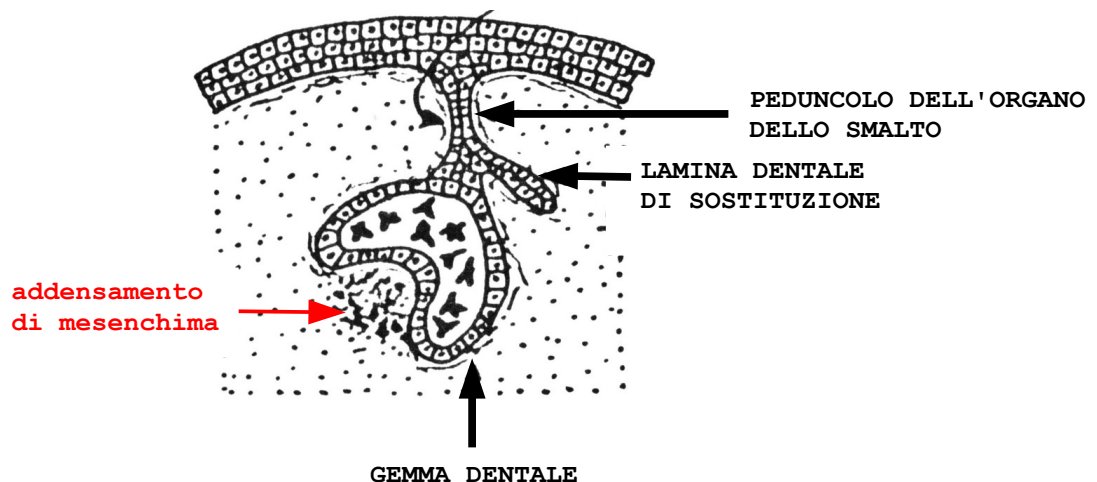


Figura 3.3 Formazione della gemma dentale.

In seguito le gemme dentali s'invaginano in corrispondenza dell'addensamento di mesenchima, assumendo un aspetto caliciforme (*cupole dell'organo dello smalto*).

In ogni cupola si possono distinguere:

- un **epitelio esterno**, che ne forma la superficie concava;
- un **epitelio interno**, che ne forma la superficie convessa.

La massa centrale della cupola, costituita in un primo tempo da cellule epiteliali a mutuo contatto, in seguito si dissocia per l'aumento della quantità di materiale intercellulare elaborato dalle cellule medesime, le quali assumono una forma stellata ed, essendo ora separate da abbondante sostanza intercellulare, costituiscono un reticolo molto lasso detto *polpa dell'organo dello smalto* (Figura 3.4).

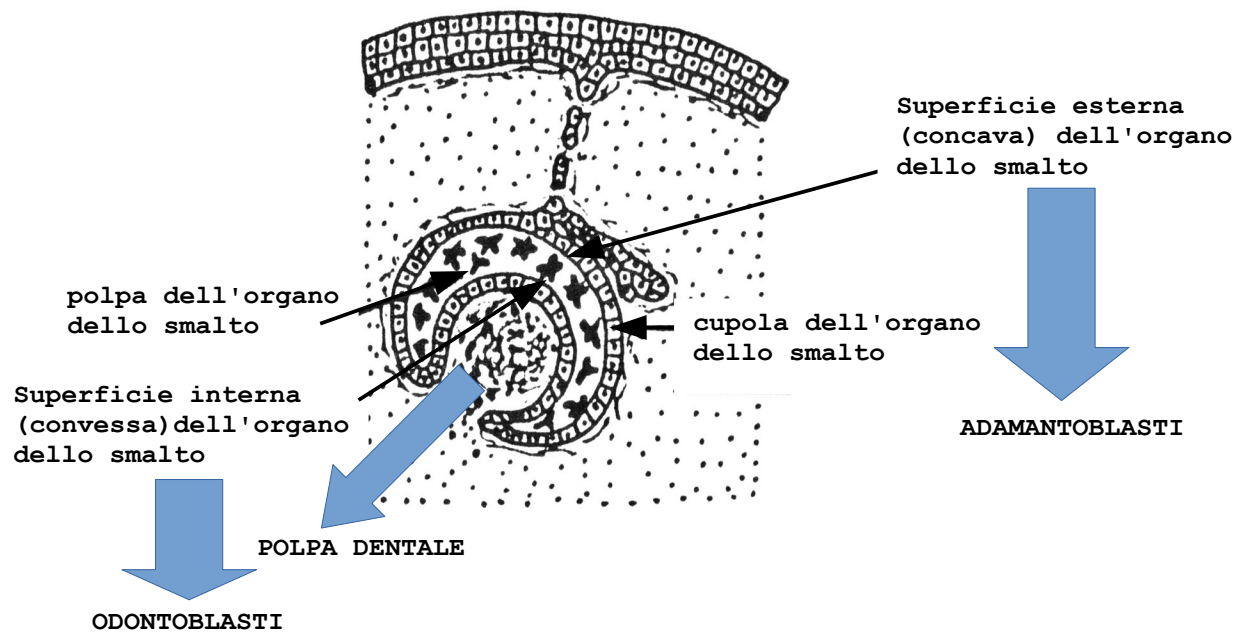


Figura 3.4 Formazione della cupola dell'organo dello smalto.

Durante queste modificazioni a carico della gemma dentale, la lamina dentale primitiva si frammenta dando origine ad una nuova lamina dentale (*lamina dentale di sostituzione*), che formerà un'altra gemma dentale per il dente di sostituzione (dente permanente).

Contemporaneamente si differenziano gli **odontoblasti**, cellule piriformi o cilindriche che si dispongono in un unico strato alla superficie del materiale destinato a costituire la *polpa dentale*.

Le cellule che formano la superficie concava dell'organo dello smalto, isoprismatiche (epitelio cubico semplice o monostratificato), si allungano progressivamente diventando batiprismatiche (più alte che larghe) e sono dette **adamantoblasti** o *ameloblasti* (Figura 3.5).

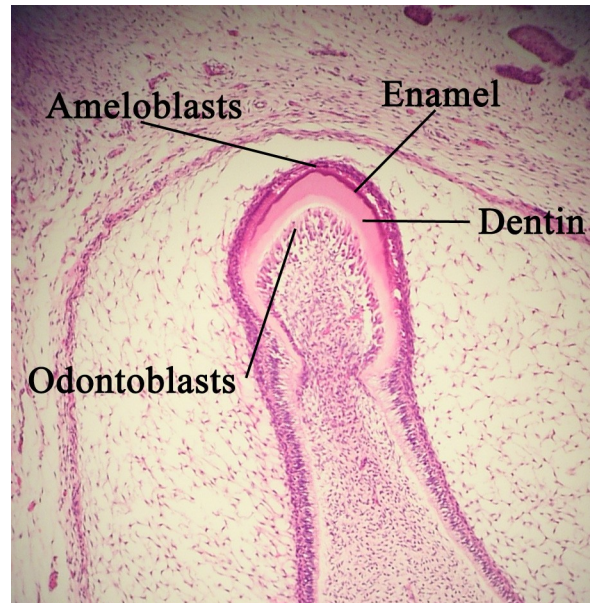
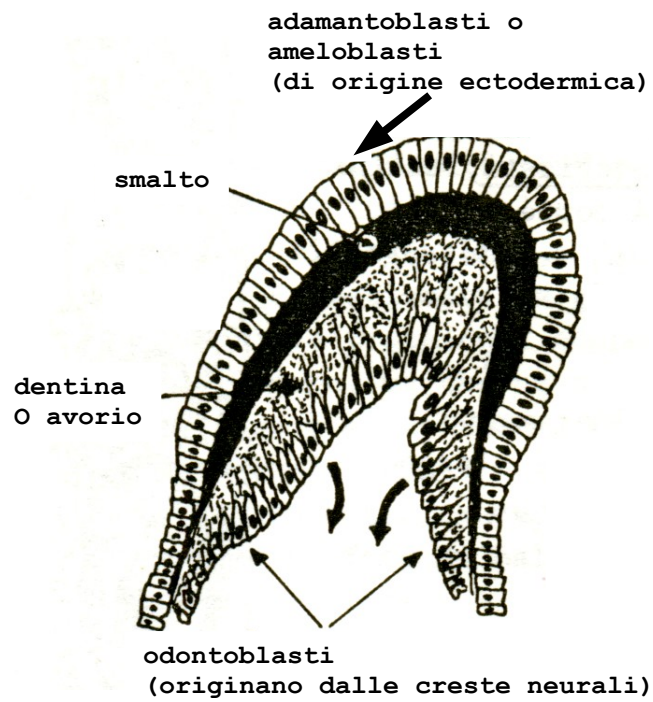


Figura 3.5 Formazione delle cellule che producono lo smalto e la dentina.



Figura 3.6 Preparato istologico del germe dentario. A) organo dello smalto; B) papilla dentale; C) follicolo o gemma dentale.

Se l'organo dello smalto cessa di secernere e si riduce ad una guaina epiteliale radicolare, si forma una radice e il suo completamento segna la fine dell'accrescimento dentario.

Se l'organo dello smalto persiste sotto forma di anello secernente attorno all'estremità profonda dell'organo, l'apposizione di smalto prosegue contemporaneamente alla formazione di nuovi strati di dentina. La radice non si formerà mai e il dente sarà formato soltanto da una corona, il cui accrescimento si protrarrà indefinitamente: **denti non radicolati ad accrescimento ed eruzione permanente, formati soltanto da una corona**, la cui parte infissa è sempre molto più lunga della parte libera e non si nota, nel dente isolato, demarcazione alcuna fra queste due parti.

Nel caso in cui si formi una radice, l'edificazione di questa può essere più o meno precoce e rapida.

☑ APPROFONDIMENTO 3.2 L'EVOLUZIONE DEL CAVALLO

FOSSIL HORSES - EVIDENCE FOR EVOLUTION, MacFadden, B. J., *Science* 307, 1728-1730 (2005)

THE HORSE, THE WHEEL, AND LANGUAGE: HOW BRONZE-AGE RIDERS FROM THE EURASIAN STEPPES SHAPED THE MODERN WORLD, Anthony, D. W., Princeton University Press (2008)

Thomas Huxley, uno dei primi sostenitori della teoria darwiniana dell'evoluzione naturale, visitò gli Stati Uniti nel 1876 per tenere un ciclo di conferenze. Aveva previsto di utilizzare i fossili di cavalli scoperti in Europa come argomento a favore dell'evoluzione, sebbene essi raccontassero una storia frammentaria. Una delle prime tappe dello studioso britannico fu la prestigiosa Università di Yale, dove egli studiò la collezione di fossili equini raccolta dal collega O. C. Marsh durante alcune spedizioni nel West americano. Huxley fu così impressionato dall'evidenza rappresentata dai dati paleontologici di Marsh che la utilizzò per la propria conferenza all'Accademia delle Scienze di New York.

Fin dal XIX secolo, la filogenesi dei cavalli nordamericani, iniziata 55 Mya, fu citata come prova decisiva della *macroevoluzione*, ossia dello studio dell'evoluzione di specie e generi che si dipana nel tempo profondo, per milioni di anni, evidenziata da fenomeni di speciazione, diversificazione, adattamento ed estinzione, attraverso i quali si osservano tendenze verso determinati cambiamenti, sebbene con velocità non costanti. La sequenza dall'*Eohippus* eocenico (56÷34 Mya) all'*Equus* moderno è stata illustrata in innumerevoli libri di testo nonché in musei di Storia Naturale (Figure 3.7-3.8).



Figura 3.7 L'*Eohippus* dell'Eocene.

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Eohippus#/media/File:Eohippus.jpg>.

All'epoca di Marsh, si pensava all'evoluzione del cavallo come ad un processo lineare (ortogenetico), attraverso il quale le specie discendenti da un antenato vissuto in un tempo remoto teleologicamente¹ andassero incontro ad un progressivo miglioramento, fino a culminare nei *taxa* odierni. Tuttavia, dall'inizio del XX secolo i paleontologi hanno compreso che l'evoluzione del cavallo non è una semplice sequenza di forme, ognuna delle quali più perfezionata della precedente e meno della successiva, ma assomiglia di più ad un complicato albero, in cui alcuni rami laterali rappresentano specie estinte mentre altri conducono agli antenati diretti del cavallo (Figura 3.9). Pertanto, non si può parlare di miglioramenti predeterminati ma, piuttosto, di variazioni genetiche casuali, selezione naturale e cambiamenti fenotipici di lungo periodo.

Gli Equidi, una famiglia dell'ordine Perissodattili, che comprende rinoceronti, tapiri ed altri gruppi estinti, annovera un unico genere recente, *Equus*, suddiviso in 8÷10 specie. In base a studi recenti del **DNA mitocondriale**, le varie specie vengono classificate in due cladi:

- cavalli, che includono la forma selvatica (*Equus caballus*), il cavallo di Przewalskii (*Equus przewalskii*);
- zebre (tre specie), asini, domestici e selvatici (due specie, asiatico ed africano).

Questi cladi si separarono circa 3 Mya in Nordamerica e successivamente si dispersero nel Vecchio Mondo. All'unico genere moderno sopravvissuto, *Equus*, si contrappongono le decine di generi, oggi estinti, prodotti dalla radiazione adattativa della famiglia Equidae nel corso degli ultimi 55 milioni di anni. Il genere *Equus* si estinse nel continente americano 20÷10000 anni fa, verosimilmente a causa dell'eccessivo prelievo venatorio a cui fu sottoposto in seguito all'arrivo di un nuovo, sconosciuto e temibile predatore, *Homo sapiens*, rappresentato dai Paleoindiani, gli antenati dei Nativi americani, per poi essere reintrodotta nel Nuovo Mondo dagli invasori spagnoli. Paradossalmente, quindi, la cultura del cavallo, tipica delle tribù delle grandi pianure, non si sarebbe potuta sviluppare se queste stesse tribù non fossero entrate in contatto con gli Europei nel XVI secolo (Figura 3.9).

Le più antiche tracce di domesticazione del cavallo nelle steppe della regione Ponto-caspica (Figura 3.11) apparvero nel 4800 a.C., quando gli altri animali domestici erano già entrati a far parte delle comunità rurali da migliaia di anni. La motivazione che spinse i pastori proto-indoeuropei a domesticare il cavallo, un animale potente, aggressivo, più incline a fuggire o a ribellarsi che a farsi montare, non fu quasi sicuramente il trasporto ma la necessità di una riserva supplementare di carne per l'inverno. Rispetto agli altri erbivori domestici, i cavalli sono più facili da sfamare quando il terreno è coperto di neve: infatti, mentre pecore e bovini spostano la neve soffice con il naso, gli equini usano i loro robusti zoccoli per raggiungere l'erba sotto il manto nevoso. Le pecore riescono a raggiungere l'erba se la neve è farinosa, ma non quando si forma una crosta ghiacciata in superficie, che le condanna alla morte per fame anche se sotto i loro piedi c'è ancora foraggio in abbondanza. I bovini, invece, non scavano neanche nella neve morbida se non vedono gli steli d'erba spuntare, cosicché non sono in grado di sopravvivere qualora una bufera abbia depositato uno spesso strato nevoso sul suolo e non venga fornito loro del fieno. Inoltre, pecore e bovini non rompono il ghiaccio delle pozze per bere, come ho potuto constatare nel gelido febbraio 2012, quando nelle moderne stalle da latte della Pianura Padana, aperte su tre lati, gli allevatori più volte al giorno dovevano fare il giro delle vasche per l'abbeverata per rompere il ghiaccio che rapidamente si riformava².

1 Finalisticamente.

2 Per una quindicina di giorni le temperature massime furono abbondantemente negative, attestandosi, nella Pianura Torino-cuneese, sui -4÷-5 °C.

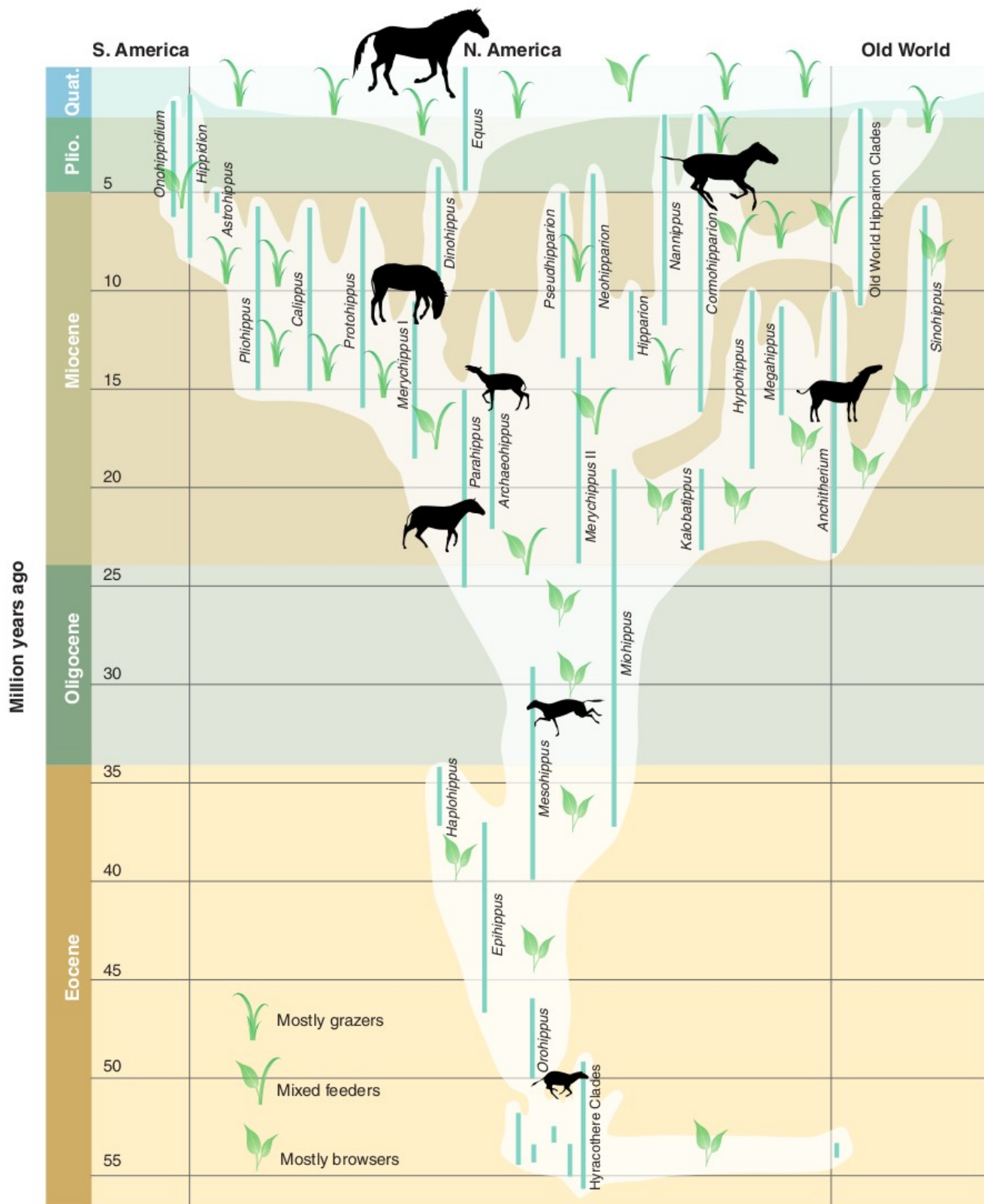


Figura 3.8 Filogenesi, distribuzione geografica, dieta e taglia corporea degli Equidi durante gli ultimi 55 milioni di anni. Le linee verticali indicano il tempo. Il primi 35 My (dall'Eocene al Miocene inferiore) dell'evoluzione del cavallo furono caratterizzati da specie brucatrici (selezionatrici delle parti più nutrienti delle piante come germogli, gemme e fiori), di taglia relativamente piccola. I 20 My successivi, dal Miocene medio ad oggi, videro la comparsa di generi brucatori, pascolatori (erbivori poco esigenti dal punto di vista nutritivo, in grado di utilizzare anche foraggi di qualità scadente) o di *taxa* intermedi tra questi due estremi, con grandi differenze nelle dimensioni corporee. Gran parte dell'evoluzione degli Equidi si svolse in Nordamerica, ma lì questi erbivori si estinsero circa 10000 anni fa, per essere successivamente reintrodotti nel Nuovo Mondo dagli invasori di origine europea. Da MacFadden, 2005.

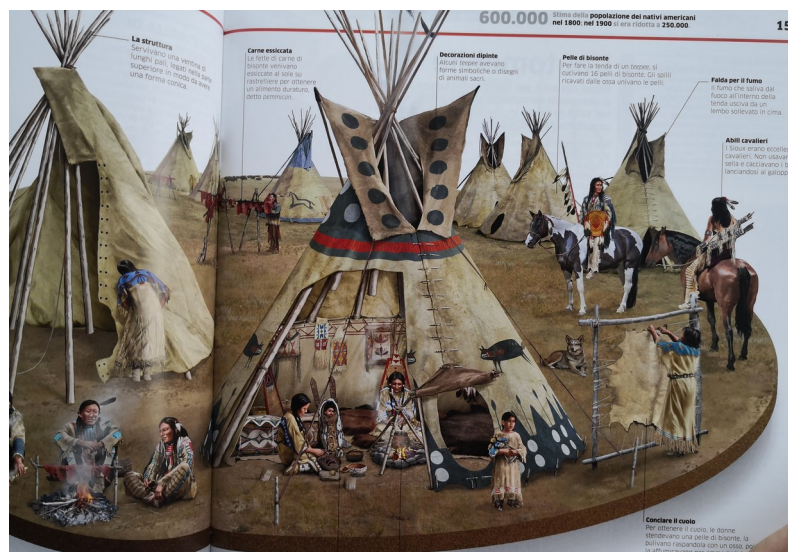


Figura 3.9 All'arrivo dei coloni europei, in Nordamerica non c'erano cavalli, essendosi estinti da migliaia di anni. Quest'animale era, pertanto, sconosciuto ai Nativi che, infatti, lo chiamarono «grande cane» (Hill, 1980).

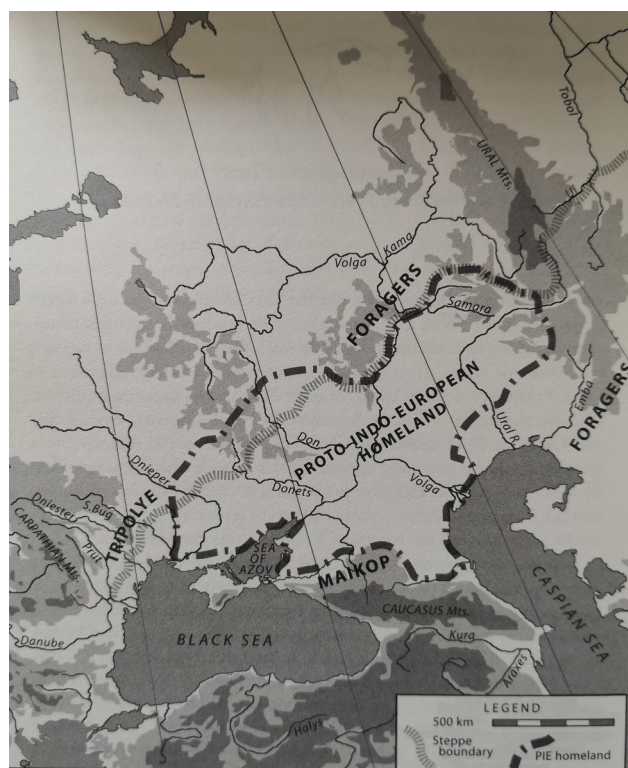


Figura 3.10 Il cavallo fu domesticato nelle steppe a nord del Mar Nero e del Mar Caspio, tra i Carpazi e gli Urali, da parte di pastori nomadi che, fino al 2500 a.C. circa, parlavano il Proto-Indo-Europeo. Si tratta di una lingua che è stata ricostruita attraverso la comparazione delle lingue indoeuropee (italico, celtico, germanico, slavo, baltico, greco, armeno, anatolico, tocharico, iranico ed indico) le quali, in seguito alla loro somiglianza lessicale e sintattica, si ritiene abbiano una radice comune. Da Anthony, 2008.

I cavalli, invece, manifestano la capacità innata di rompere il ghiaccio o la crosta di neve con gli zoccoli, per cercare l'erba anche se non si vede; non necessitano, quindi, di acqua o di fieno durante l'inverno. Nel 1245 il frate francescano Giovanni di Plano Carpini, nel corso di un viaggio in Mongolia per incontrare Güyük Khan, il successore di Genghis, ebbe occasione di osservare i cavalli dei Tartari (così li chiamava lui) nella steppa, mentre scavavano nella neve per cercare l'erba, poiché i loro mandriani non davano loro del fieno. Inoltre, continua Anthony (2008), durante la storica ondata di gelo che colpì le Grandi Pianure del Nordamerica nel 1886, centinaia di migliaia di capi di bestiame, tenuti allo stato brado, perirono. Quelli che riuscirono a sopravvivere seguivano le mandrie di cavalli selvaggi (*Mustangs*), pascolando nelle aree dove questi erano passati, calpestando e spostando la neve. Il cavallo, pertanto, dimostra di essere superbamente adattato a sopravvivere nelle steppe fredde, habitat in cui si è evoluto per centinaia di migliaia di anni, dal Pleistocene medio in poi. I pastori che conducevano le proprie greggi di pecore e le proprie mandrie di vacche al pascolo nelle steppe dell'Europa orientale ben presto si resero conto che conveniva loro tenere anche dei cavalli come «assicurazione» per l'inverno, data l'estrema rusticità di questi animali. Un deterioramento climatico o anche solo una serie di inverni insolitamente freddi, che si verificò tra il 4200 e il 3800 a.C., potrebbe aver costituito la motivazione decisiva a favore della domesticazione di questo erbivoro.

3.1 I denti dei cavalli

3.1.1 Definizioni

DENTIZIONI: generazioni dentali.

DENTATURA: insieme dei denti.

FORMULA DENTARIA: tipo dei denti presenti in ciascuna arcata.

DIASTEMA o BARRA: intervallo che interrompe le arcate dentali.

CORONA: parte del dente rivestita di smalto.

- Deposizione di cemento sulla corona molto modesta o assente nei denti semplici o di forma regolare, ma molto abbondante nelle anfrattuosità (scanalature e infundibuli) di cui sono provvisti molti denti.
- Deposizione di cemento sulla radice più regolare e più o meno cospicua.

ALVEOLO DENTALE: cavità della mandibola o dell'osso mascellare in cui ogni dente rimane infossato, per un tratto più o meno esteso, dopo l'eruzione.

CORONA CLINICA (PARTE LIBERA DEL DENTE): parte visibile, che fa sporgenza nella bocca, appartenente alla corona (di cui una gran parte può essere nascosta nell'alveolo).

RADICE CLINICA (PARTE INFISSA DEL DENTE): parte del dente nascosta dalla gengiva e dall'alveolo. Talvolta comprende gran parte della corona e può anche essere sprovvista di radice.

INFUNDIBOLO DENTARIO o CORNETTO DENTARIO ESTERNO: invaginazione dello smalto, stretta ed assai profonda, che si prolunga fino all'interno del corpo del dente, $\pm$ riempita dalla deposizione di cemento (una varietà del tessuto osseo), propria degli incisivi degli Equidi. Quando l'usura ha formato una tavola dentaria definita, la dentina messa allo scoperto si interpone fra due creste di smalto, che rappresentano, rispettivamente, le sezioni dello smalto periferico, rivestente la corona, e dello smalto centrale, che tappezza l'infundibolo.

FACCIA DI OCCLUSIONE o TAVOLA DENTARIA: superficie $\pm$ irregolare che si forma in seguito alla scomparsa delle parti più elevate dello smalto del margine tagliente ed alla conseguente messa a nudo della dentina. Questa superficie viene modificata dall'usura: presenta, così, forma ed estensione variabili a seconda dell'età.

I denti si conservano bene come fossili e sono molto informativi dal punto di vista tassonomico, fornendo un'evidenza oggettiva della macroevoluzione degli Equidi (Figura 3.11).

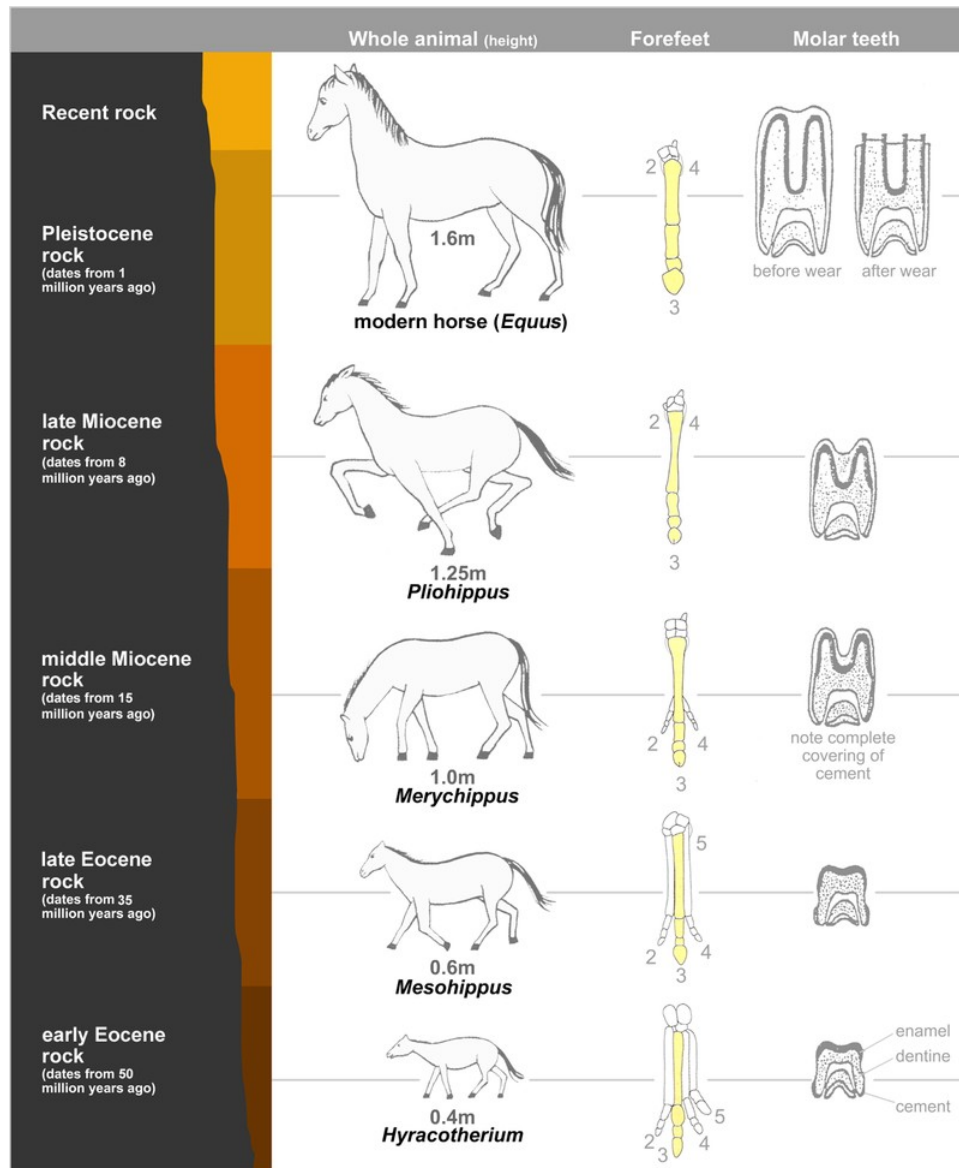


Figura 3.11 Modificazioni della taglia corporea, dell'anatomia dell'autopodio e dei denti della guancia dall'Eocene inferiore ad oggi.

I denti dei cavalli sono andati incontro a considerevoli cambiamenti durante gli ultimi 55 milioni di anni. Nell'epoca più antica di questo lunghissimo periodo di tempo, dall'Eocene inferiore al Miocene inferiore (55÷20 Mya), i cavalli dei generi *Hyracotherium* e *Mesohippus* avevano denti a corona corta, adatti alla masticazione di parti vegetali tenere e fogliose (Figure 3.11 – 3.12), ma nel Miocene superiore (20÷15 Mya) si assistette ad una diversificazione adattativa esplosiva nella morfologia dentaria. Le specie di brucatori provviste di denti più corti, che vivevano nelle foreste e nelle praterie

alberate, diminuirono durante questo periodo. Al contrario, molti altri cladi di cavalli svilupparono denti dalla corona alta, adatti al pascolamento su grandi spazi aperti, che si diffusero durante il Miocene (25÷15 Mya). In seguito all'evoluzione di denti dalla corona alta, alcuni cavalli pascolatori iniziarono a nutrirsi anche di foglie di alberi ed arbusti.

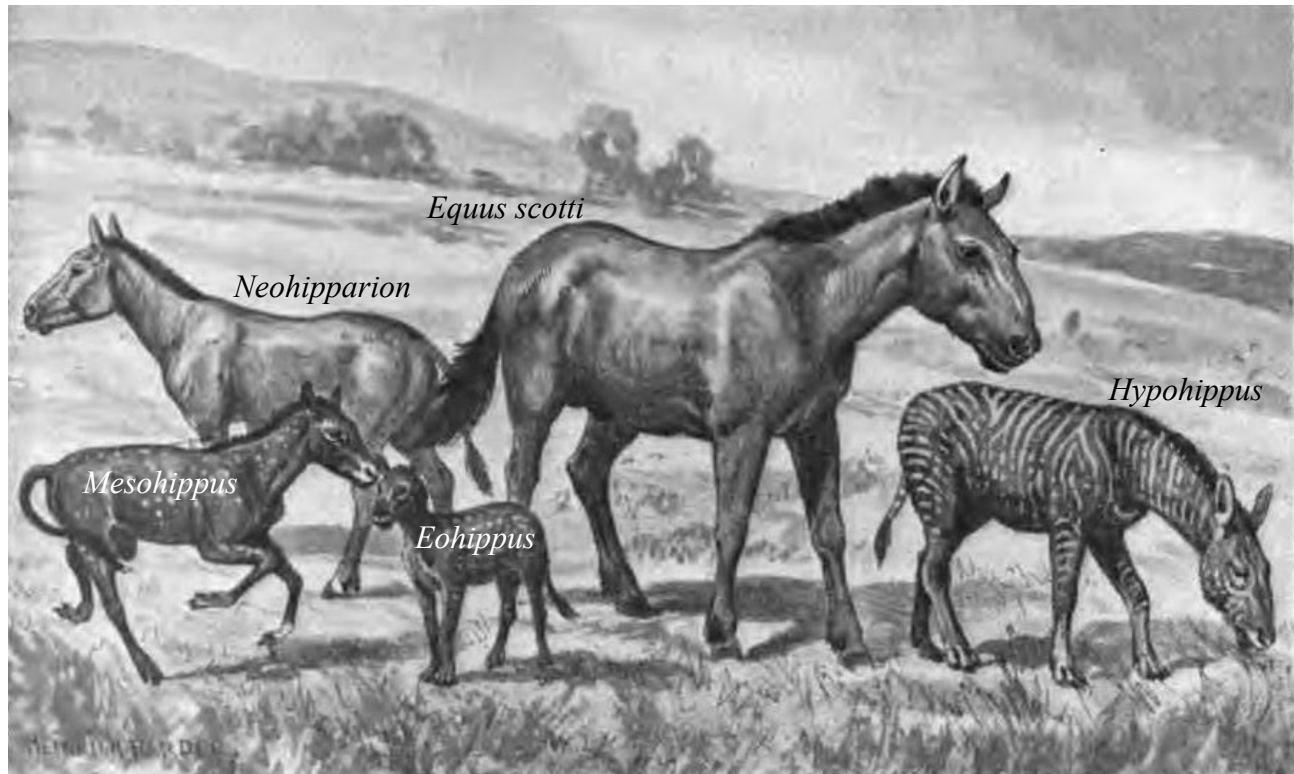


Figura 3.12 Alcune specie estinte di cavalli.

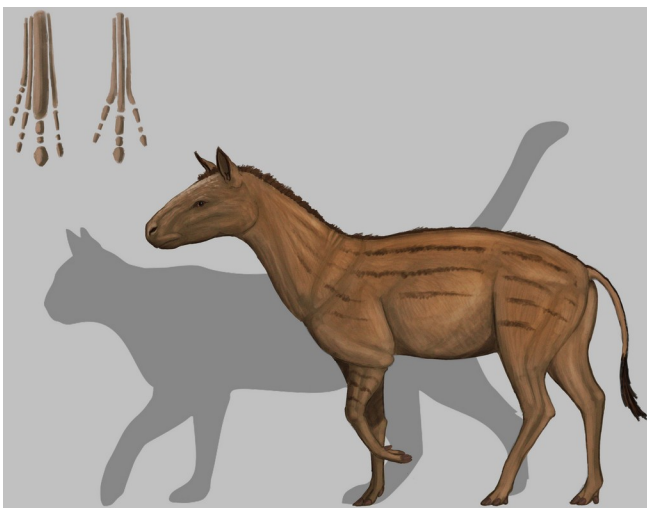
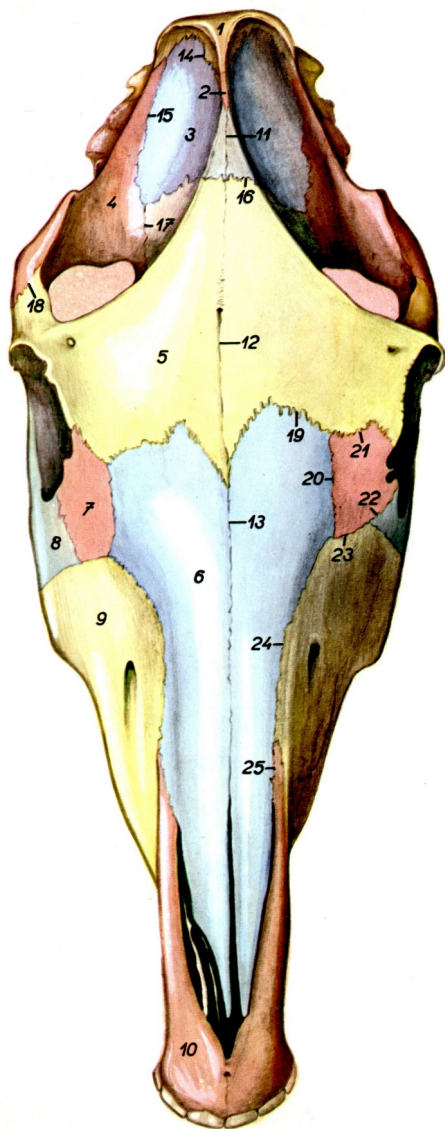


Figura 3.13 L'*Hyracotherium* era poco più grande di un gatto.

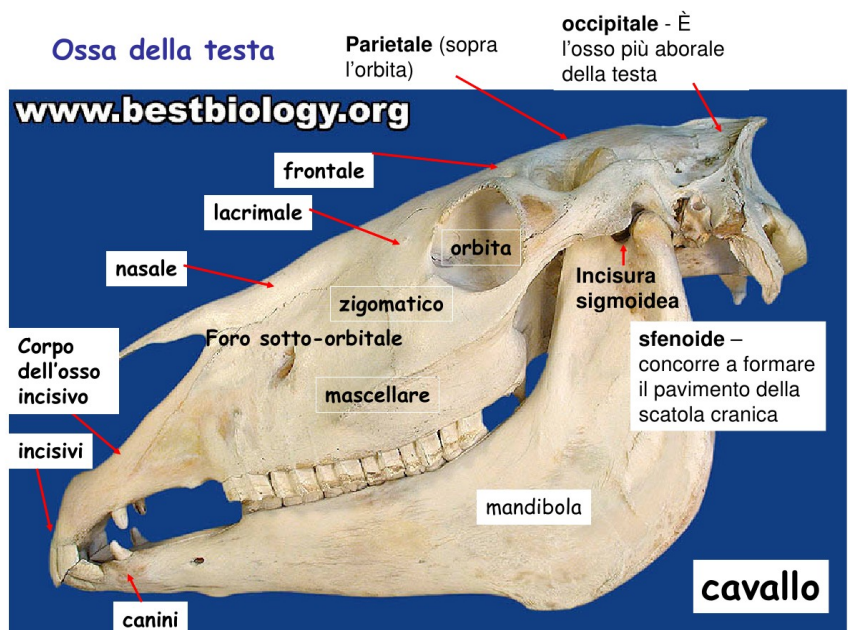
Gli iracoteri dell'Eocene inferiore erano grandi come un piccolo cane (10÷20 kg), e recentemente sono state scoperte specie ancora più piccole (Figura 3.14). All'altro estremo dello spettro evolutivo, i cavalli selvatici moderni (gen. *Equus*) raggiungono una massa corporea di ~ 500 kg. Tra 55 e 20 Mya i cavalli avevano una taglia compresa tra ~10 e ~50 kg.

Negli Equidi le **ossa frontali** non molto sviluppate

ed estese in senso rostro-aborale (Figura 3.14).



A



B

Figura 3.14 Cavallo: faccia dorsale (A) e laterale sinistra (B) del cranio. 1. osso occipitale, 2. osso interparietale, 3. osso parietale, 4. osso temporale, 5. osso frontale, 6. osso nasale, 7. osso lacrimale, 8. osso zigomatico, 9. osso mascellare, 10. osso incisivo.

Formula dentaria.

a) *Denti da latte*

I - 3/3 **C** - 0/0 **P** - 3/3 **M** - 0/0 = 12 x 2 = 24

b) *Denti permanenti*

I - 3/3 **C** - 1/1 **P** - 3 or 4/3 **M** - 3/3 = 20 (or 21) x 2 = 40 (or 42)

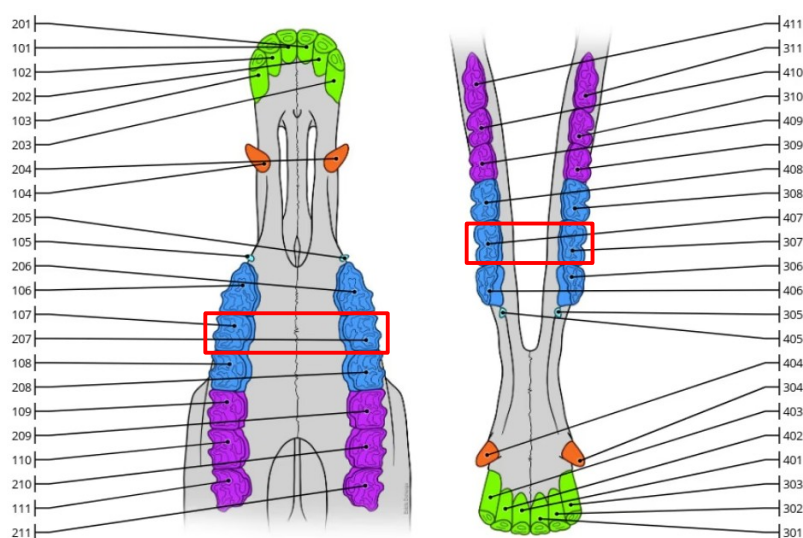
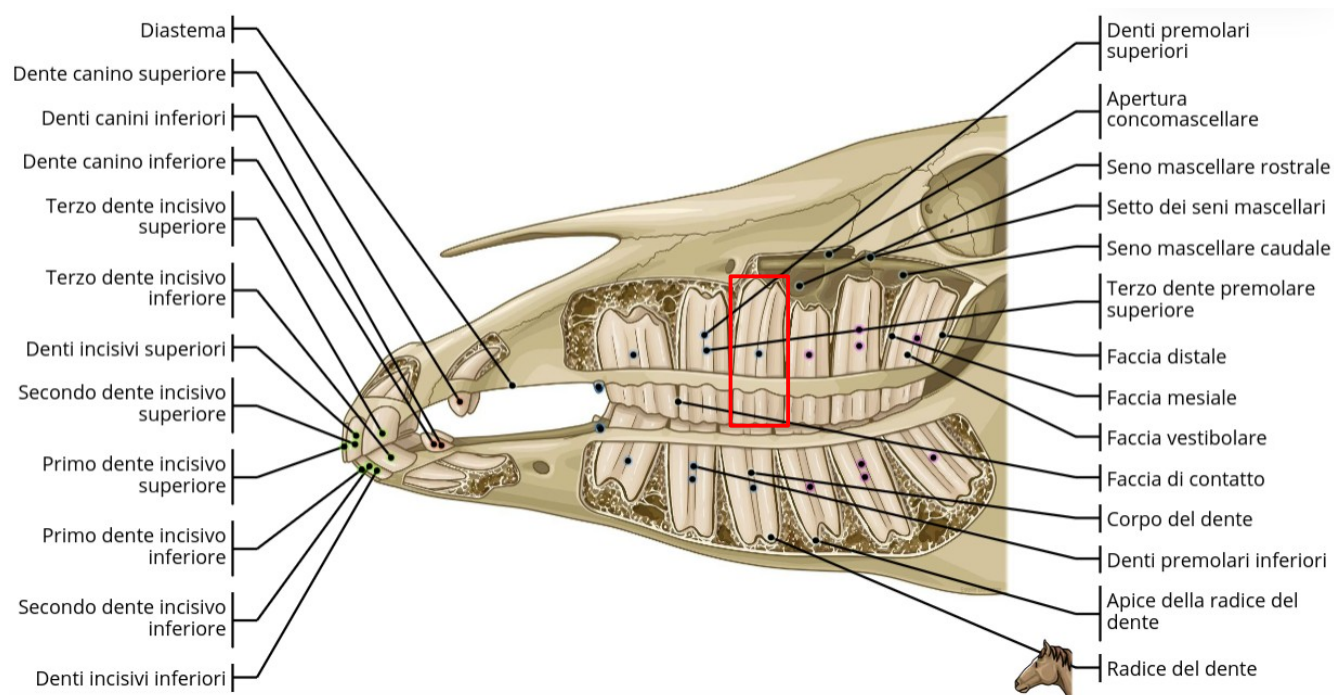


Figura 3.15 Denti del cavallo, vista laterale (il rettangolo evidenzia il PM2).

Da <https://www.imaios.com/it/vet-anatomy/cavallo/cavallo-denti>.

I premolari ed i molari sono di tipo «lofodonte»: la faccia di occlusione della corona dentaria è caratterizzata dalla presenza di rilievi o **cuspidi** unite da complesse pareti secondarie, provviste di numerose dentellature (Figura 3.19).

☑ APPROFONDIMENTO 3.3 ANATOMIA DEI DENTI DEL CAVALLO (Dixon, 2002)

L'antenato del cavallo moderno (*Equus caballus*) era un mammifero terrestre di piccola taglia, appartenente al genere *Hyracotherium* o *Eohippus*, vissuto in America ~ 70 Mya. Esso si nutriva di parti vegetali tenere e nutrienti, le quali consumavano poco i suoi denti a corona corta (**brachiodonti**), simili a quelli degli onnivori. Successivamente, il deterioramento climatico trasformò l'habitat di questo piccolo equide in una prateria, dove crescevano essenze erbacee che, con l'avvicinarsi della fioritura, diventavano sempre più fibrose, arricchendosi di cellulosa e di lignina³. Alcuni discendenti di *Hyracotherium* svilupparono il cieco ed il colon come camere di fermentazione batterica dei polisaccaridi strutturali di tipo fibroso di origine vegetale. Tuttavia, l'ingestione di grandi quantità di foraggio grossolano contenente silicati abrasivi, e più duri dello smalto, rappresentò una grossa sfida per i denti di questi cavalli primitivi. La conseguente usura dei denti fu, però, compensata dall'evoluzione di denti **ipsodonti**, ad accrescimento protratto, la lunga corona dei quali è in gran parte infossata negli alveoli delle ossa incisivo, mascellare e della mandibola.

Nelle specie che possiedono denti brachiodonti, come i carnivori e gli onnivori, i denti permanenti erompono completamente prima della maturità somatica e sono abbastanza lunghi e duri da resistere alla normale usura, fino alla morte. Al contrario, i denti ipsodonti dei cavalli erompono lentamente, durante gran parte della vita, al tasso di 2÷3 mm all'anno. Tale ritmo di crescita è simile a quello dell'usura della superficie di occlusione della corona, a condizione che il cavallo venga alimentato con foraggi (erba, fieno o insilato), piuttosto che con grandi quantità di mangimi concentrati come la biada (semi di avena). Gli antenati del cavallo svilupparono anche una masticazione più efficiente evolvendo premolari strutturalmente complessi, simili ai molari. Pertanto, i premolari ed i molari equini vengono definiti «*denti della guancia*». L'*Hyracotherium* aveva quattro premolari e tre molari in ogni arcata dentaria, ma il primo premolare (dente del lupo, Figura 3.16) si ridusse successivamente, fino a diventare non funzionale o a scomparire del tutto.

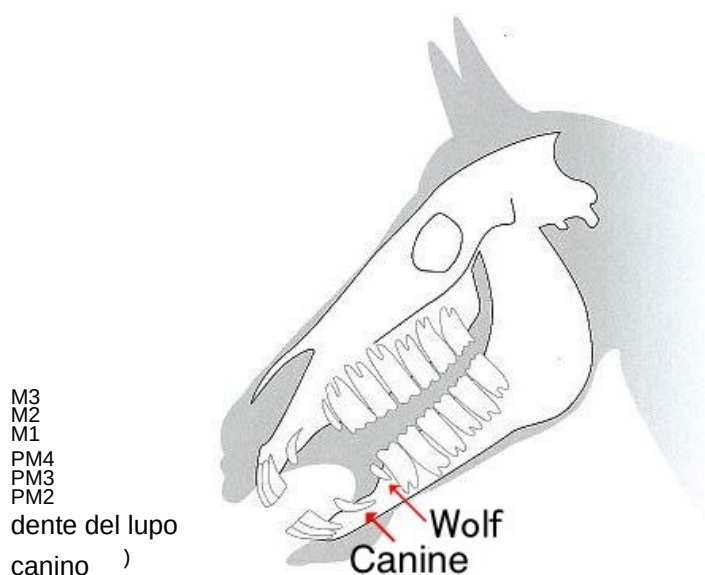


Figura 3.16 I denti del cavallo.

3 Si veda il Volume III, sezione 4.2 *Il ruolo della fibra nella prevenzione dell'acidosi ruminale*.

Ulteriori adattamenti al pascolamento nei cavalli sono rappresentati dalla limitazione del movimento rostro-caudale e dell'apertura dell'articolazione temporo-mandibolare (che rendono molto difficoltoso l'esame clinico dei denti della guancia del cavallo). Lo sviluppo di sei potenti muscoli mandibolari, il **massetere**, il **temporale** ed i due **pteroigoidei** (Figura 3.17) rende possibili i movimenti laterali di macinazione dei vegetali da parte delle mandibole.

Figura 3.17

I mammiferi adulti hanno quattro tipi di denti: **incisivi**, **canini**, **premolari** e **molari** (in ordine rostro-aborale). I denti inseriti nell'osso premaxillare vengono definiti *incisivi*, così come quelli della parte rostrale della mandibola. Negli stalloni il dente più rostrale dell'osso mascellare è il canino (Figura 3.18).

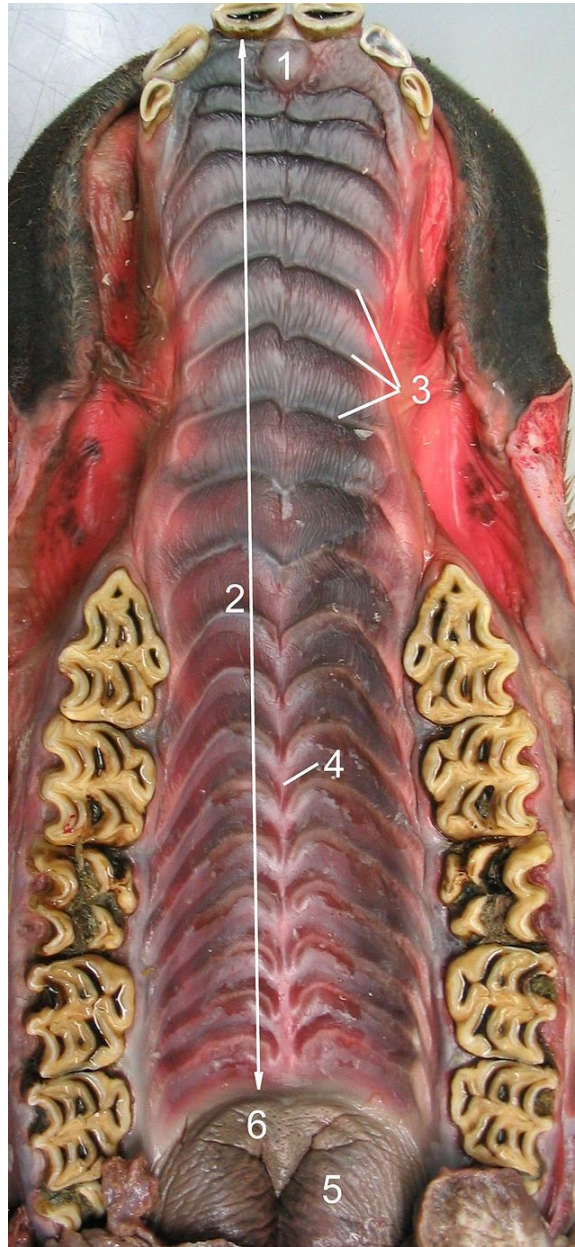


Figura 3.18 1) *Papilla incisiva*; 2) *Palatum durum* (hard palate); 3) *Rugae palatinae*; 4) *Raphe palati*, 5) *Palatum molle* (soft palate); 6) *Tonsilla veli palatini*.

La dentizione del cavallo è difiodonte, nel senso che, come in tutti i Mammiferi, ci sono due insiemi di denti:

- **decidui** o da latte, che comprendono soltanto gli incisivi ed i premolari;
- **permanenti** o da adulto.

I denti decidui della guancia dal primo al terzo, corrispondenti ai PM2-PM4) del puledro vengono sostituiti da tre premolari permanenti nell'adulto. Il canino, il primo premolare ed i tre molari, invece, non sono preceduti da corrispondenti denti decidui.

La **superficie di occlusione** o masticatoria è la faccia della corona dentaria che entra in contatto con quella del dente opposto. La **corona** è la parte del dente rivestita da uno strato di smalto, che erompe nel cavo orale. Tuttavia, nei cavalli giovani gran parte della corona si trova nell'alveolo (*corona di riserva*). La corta porzione della corona visibile nella cavità orale è la *corona clinica*. L'aggettivo «*coronale*» significa «verso la superficie di occlusione». L'**apice** o regione apicale è l'area del dente più distante dalla superficie di occlusione, in corrispondenza della quale si sviluppa la radice, ed il termine «*apicale*» è il contrario di coronale. *Linguale* è sinonimo di mediale (verso la lingua) nell'arcata inferiore, mentre *palatale* si usa, con lo stesso significato, per l'arcata superiore. *Buccale* (o *vestibolare*) si riferisce al versante esterno del cavo orale, quello più vicino alla guancia, mentre *labiale* a quello più vicino alle labbra e si usa solo per gli incisivi. *Mesiale*, infine, significa verso il piano sagittale mediano (Figura 3.19).

I cavalli hanno un ampio spazio interdentale tra l'I3 (il *cantone*) ed il PM1, detto **barra**; i loro denti premolari e molari sono allineati anziché formare una vera e propria arcata; pertanto i termini *rostrale* ed *aborale* sono più appropriati per indicarne la posizione reciproca. Gli aggettivi *mesiale* e *distale* possono, tuttavia, essere utilizzati per gli incisivi, che formano un vero arco.

La **radice del dente** è la sua parte apicale che non contiene smalto; nel momento dell'eruzione, i **denti ipsodonti** (ad accrescimento protratto) degli Equidi non hanno ancora una vera e propria radice, essendo costituiti esclusivamente da una lunga corona ancora in gran parte infossata nell'alveolo, detta *corona di riserva*; la radice si formerà solo intorno ad un anno di età (Figure 3.20 - 3.22).



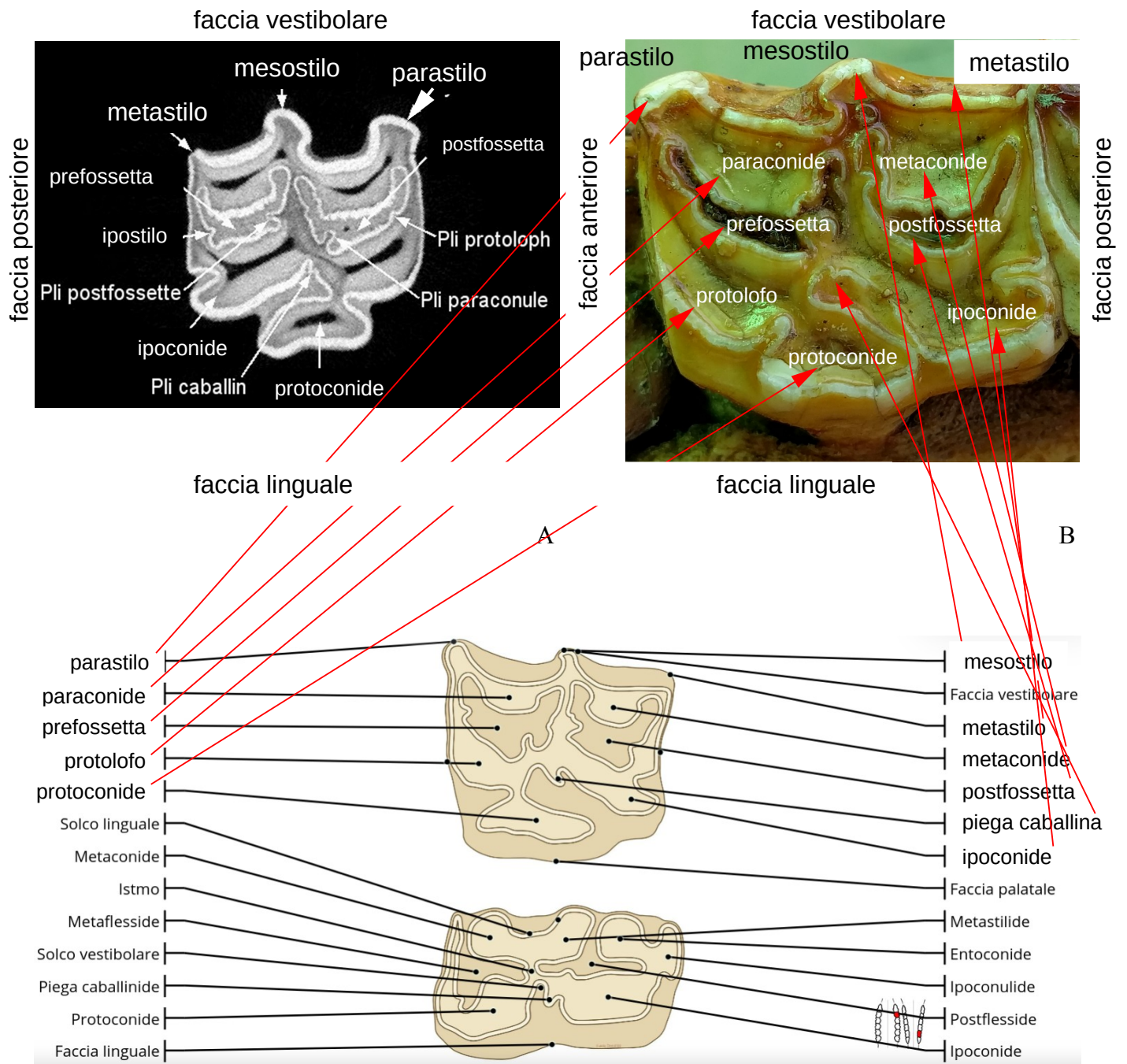


Figura 3.19 A) Tomografia computerizzata del 4° premolare superiore (PM4); B) fotografia dello stesso dente del lato opposto; C) Faccia di occlusione del PM2, superiore (*sopra*) ed inferiore (*sotto*).
Da Barrón-Ortiz *et al.*, 2017.

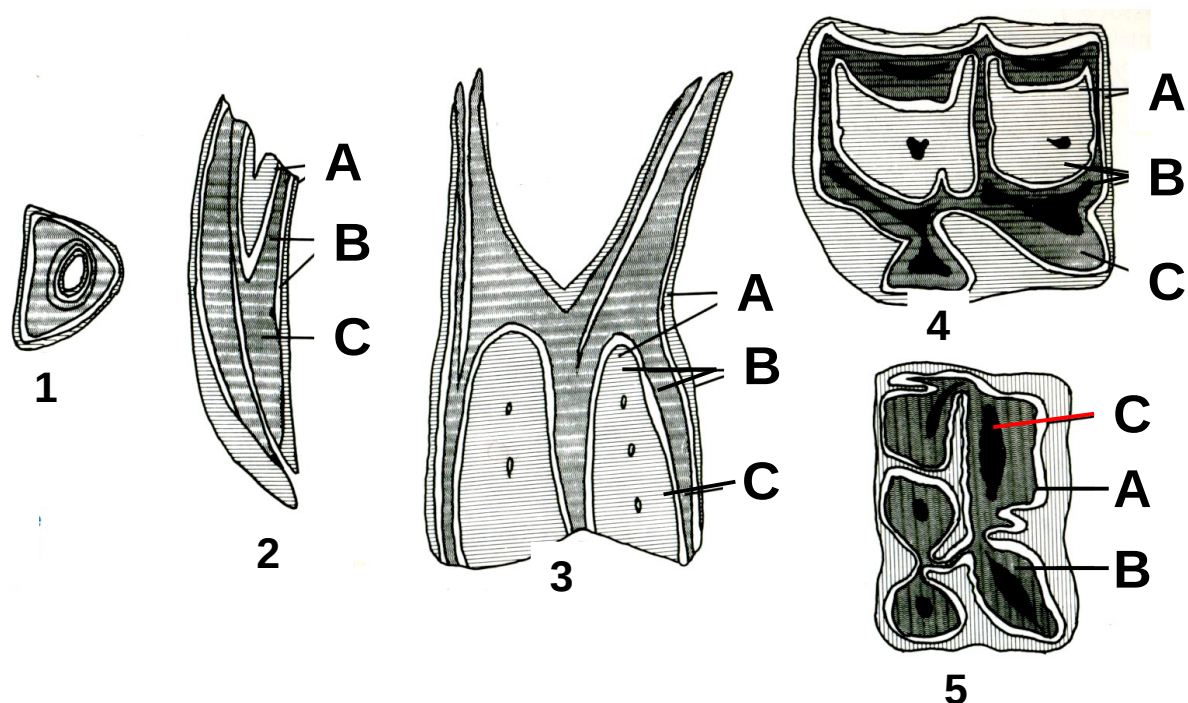


Figura 3.20 Denti ipsodonti di cavallo. 1) sezione trasversale di incisivo; 2) sezione longitudinale di incisivo; 3) sezione longitudinale di molare superiore; 4) sezione trasversale di molare superiore; 5) sezione trasversale di molare inferiore.

Legenda:

-  cemento;
-  smalto;
-  dentina.

Nei **denti brachiodonti**, invece, l'edificazione della radice avviene precocemente, la corona viene completata rapidamente e sarà breve.

L'accrescimento e l'eruzione del dente sono limitati precocemente. Poco dopo la formazione di un sottile strato di dentina da parte degli odontoblasti, gli adamantoblasti iniziano a produrre lo **smalto**. La dentina è una forma primitiva, semplificata, di tessuto osseo. Di colore bianco-giallo, è più dura del cemento ma meno dello smalto. Costituisce la parte principale del dente e delimita in ogni punto la cavità pulpale; a livello della corona è rivestita dallo smalto, mentre in corrispondenza della radice dal cemento. La dentina si differenzia dall'osso per l'assenza di vasi sanguigni e poiché non è soggetta a fenomeni di rinnovamento.

La normale usura dei premolari e dei molari degli Equidi e dei Bovidi ne smussa la superficie di occlusione. Appena il consumo dello strato di smalto che riveste la corona espone la dentina la quale, essendo meno dura dello smalto si consuma più velocemente, inizia la produzione di **dentina secondaria** che forma, così, uno strato protettivo per la polpa. Con il tempo, la dentina secondaria può riempire completamente la cavità pulpale, devitalizzando il dente (Figura 3.21).

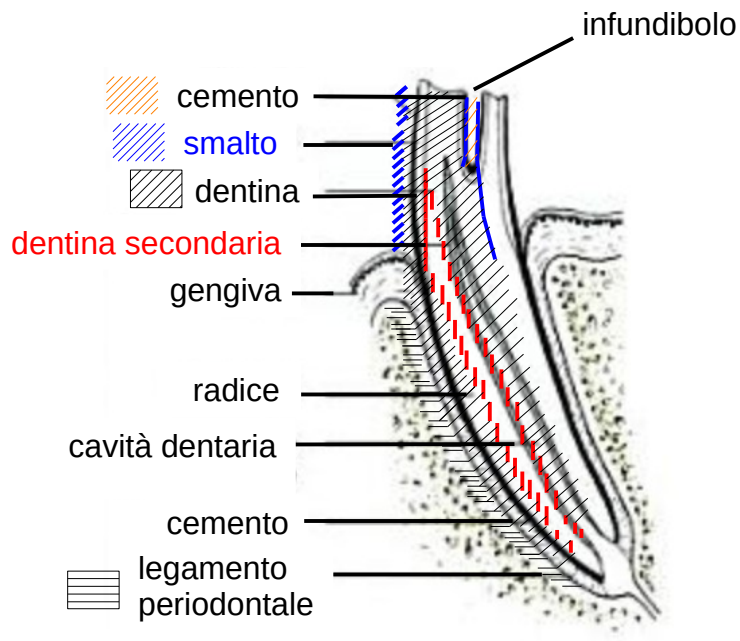


Figura 3.21 Sezione longitudinale di dente incisivo di cavallo: negli Equidi il cemento occupa anche il fondo del cornetto dentale esterno (infundibolo) degli incisivi.

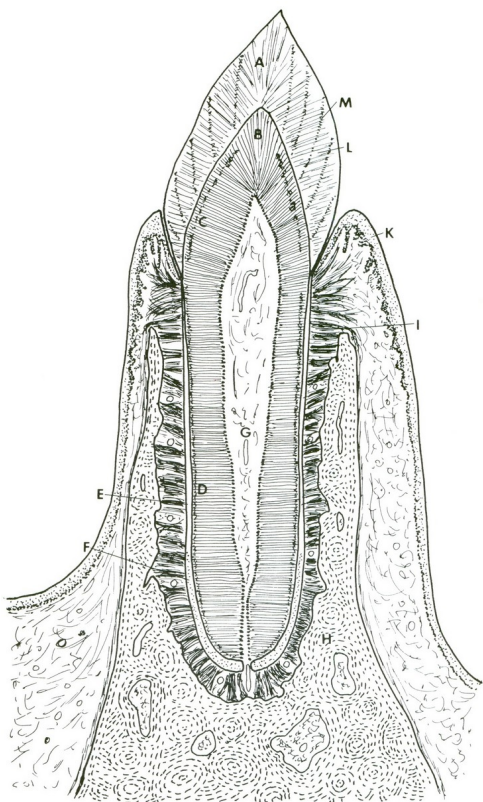


Figura 3.22 Struttura di un incisivo (rappresentazione schematica, sezione sagittale). A) smalto; B-D) dentina (avorio); E-F) cemento; (varietà di tessuto osseo); G) cavità della polpa,; alla periferia della quale; sono localizzati gli odontoblasti; H) osso alveolare; I) membrana periodontale; K) gengiva; L) strie di Retzius; M) linee di Hunter-Schreger .

3.1.2 Lo smalto e la dentina

Gran parte del dente maturo di un equide è composta da **dentina**, un tessuto calcificato di color crema, composto per il 70% ~ da minerali (cristalli di idrossiapatite) e per la frazione restante da fibre organiche, mucopolisaccaridi ed acqua. Nei denti degli Equidi, l'alternanza, lungo l'asse trasversale della corona, di aree formate da dentina e cemento, tessuti relativamente morbidi e flessibili, e di strati di smalto, un materiale durissimo, molto più rigido nonché resistente all'usura, fa sì che la faccia di occlusione della corona dentaria conservi un profilo irregolare; infatti, siccome la dentina ed il cemento si consumano più velocemente dello smalto, quest'ultimo tenderà a formare dei rilievi che sporgeranno sulla superficie masticatoria dei denti come lame affilate, utili alla triturazione delle fibre vegetali più dure e lignificate.

Esistono tre tipi diversi di dentina: primaria, secondaria e terziaria. Uno strato sottile di **dentina primaria** riveste la corona del dente subito dopo la sua eruzione. La **dentina secondaria** (Figure 3.21, 3.23) viene progressivamente depositata per tutta la vita del dente dallo strato di odontoblasti che riveste la periferia della polpa (Figura 3.22): quest'ultima si riduce gradualmente a mano a mano che viene sostituita dalla dentina secondaria. Il dente giovane di un cavallo, prevalentemente costituito da uno scheletro di smalto circondato da uno strato periferico di cemento, contiene al suo interno una certa quantità di dentina primaria che circonda la cavità pulpare (Figura 3.22).

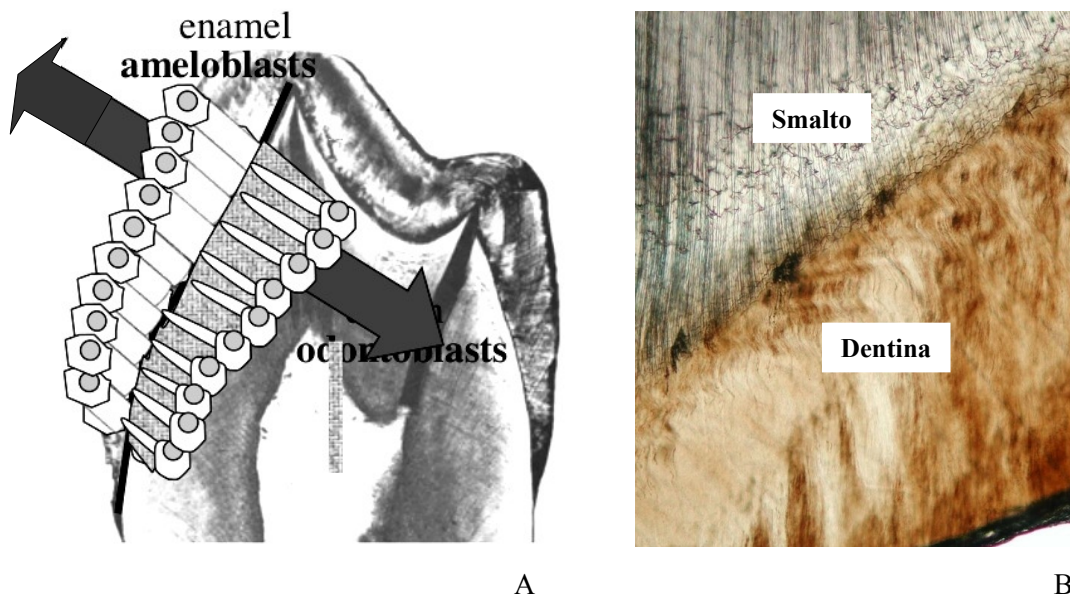
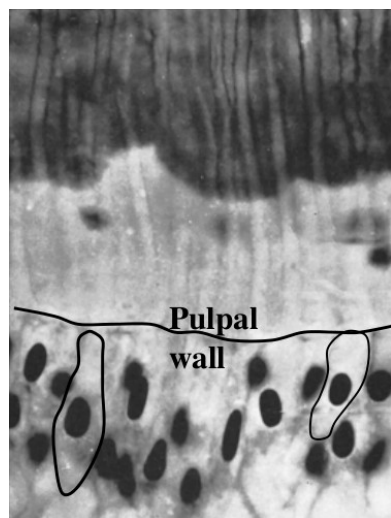


Figura 3.23 Lo smalto e la dentina: disegno semischematico (A) e preparato istologico (B) che illustra i rapporti topografici fra i due tessuti e la direzione della loro produzione da parte delle cellule specializzate. Le unità strutturali fondamentali dello smalto sono i **prismi** o **bastoncini**, formazioni allungate disposte trasversalmente all'asse > del dente, che occupano l'intero spessore dello smalto, compreso fra la superficie interna, a contatto con la dentina, e la superficie libera. Ogni prisma ha un diametro è di 4÷8 μm ed è formato da una massa addensata di cristalli di idrossiapatite $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$.



Dentin/Pulp Complex

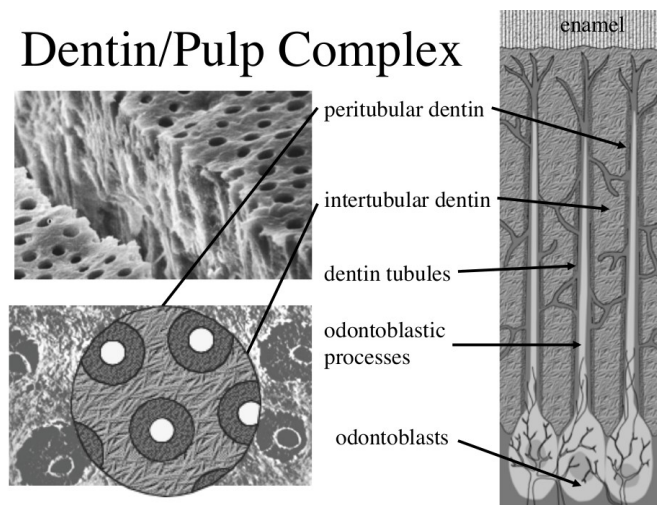


Figura 3.24 La polpa e la dentina sono intimamente associate ed agiscono come una singola unità funzionale, formando il cosiddetto «*complesso pulpo-dentinale*». La continua deposizione di dentina secondaria perifericamente alla polpa previene l'esposizione pulpale sulla faccia di occlusione in seguito all'usura di quest'ultima. Tuttavia, se il consumo della superficie masticatoria del dente non viene compensato dalla deposizione di dentina secondaria sulla superficie coronale della polpa, si può verificare l'esposizione pulpale. Gli odontoblasti possiedono dei sottili prolungamenti citoplasmatici, detti *processi odontoblastici*, i quali, piuttosto inspiegabilmente, essendo rivolti verso lo strato di smalto, possono rimanere esposti sulla superficie di occlusione della corona qualora lo strato di smalto si consumi, con conseguente esposizione pulpale e dolore.

Lo smalto è un materiale durissimo, altamente calcificato, che riveste la corona dei denti e, in qualche caso, anche parte della radice. Offre una valida protezione alla dentina e ne riduce l'usura conseguente all'attività di masticazione. È un **materiale acellulare**, prodotto da cellule epiteliali di origine ectodermica dette *adamantoblasti* o *ameloblasti*. È formato per oltre il 90% da sali minerali; è il tessuto dell'organismo più povero di acqua: ~ 6%; infine, ~ 1÷2% è rappresentato da materiale proteico (Figura 3.25). È trasparente: il suo colore apparente è dovuto a quello della dentina che esso ricopre.

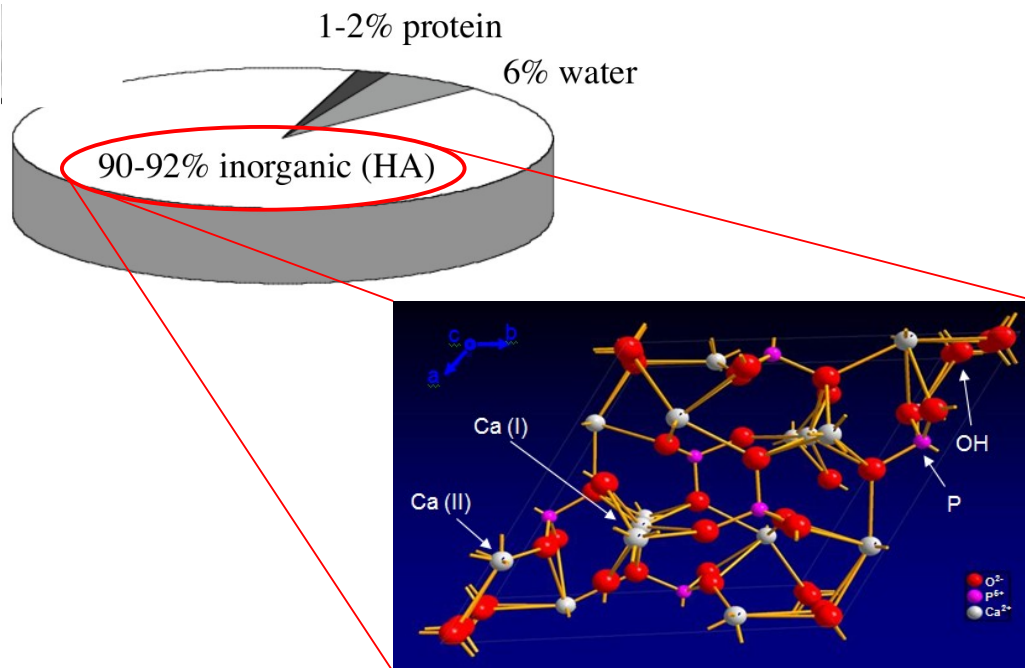


Figura 3.25 Composizione e struttura molecolare dello smalto.

3.1.3 Il cemento

Il **cemento** è un tessuto dentale calcificato, di colore bianco o crema, caratterizzato da proprietà meccaniche e da un aspetto istologico simili a quelle dell'osso, prodotto da cellule specializzate dette *cementoblasti* (Figura 3.26).

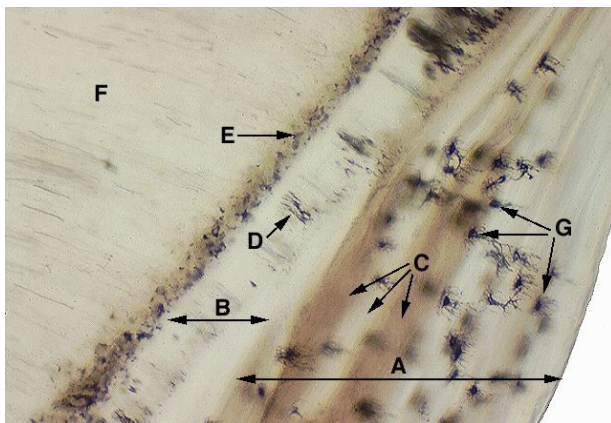


Figura 3.26 Preparato istologico di cemento.

Legenda:

- A) cemento secondario;
- B) cemento primario;
- C) linee di arresto;
- D) fibre di Sharpey;
- E) strato granuloso di Tomes;
- F) dentina;
- G) cementociti.

Il cemento è formato per il 65% da sali minerali (cristalli di idrossiapatite) e per la frazione restante da composti organici e da acqua. Come la dentina, è anch'esso un tessuto vivente, a cui il contenuto organico, che comprende abbondanti fibre collagene, conferisce una certa flessibilità. I cementoblasti vengono nutriti dai vasi sanguigni dei **legamenti periodontali** che attaccano le radici all'alveolo.

Nei denti degli Equidi il cemento periferico circonda l'intera corona e ne riempie i solchi, soprattutto nei premolari e nei molari inferiori all'eruzione, nonché l'*infundibolo* (Figure 3.20 – 3.21). Il cemento è il più adattabile dei tessuti dentali calcificati e può venire velocemente depositato in risposta ad insulti come infezioni o traumi.

Nei **denti brachiodonti** l'edificazione della radice avviene precocemente, la corona viene completata rapidamente e sarà breve; l'accrescimento e l'eruzione del dente sono limitati precocemente. In questo tipo di denti la funzione principale del cemento è la protezione della dentina sottostante in corrispondenza dell'apice del dente. Poiché il cemento che riveste la corona viene nutrito dai vasi sanguigni del legamento periodontale e, successivamente, della gengiva, in seguito all'eruzione diventa inerte.

Nei **denti ipsodonti**, invece, l'edificazione della radice è tardiva; la corona si allunga notevolmente prima che compaia la radice. L'accrescimento e l'eruzione del dente sono limitati tardivamente. Quando la corona fa eruzione la radice comincia a formarsi; quando quest'ultima è completamente formata, la corona è già stata fortemente intaccata dall'usura. Quindi, i denti di questo tipo non sono mai completi. Dopo la formazione della radice, l'eruzione procede fino a quando il colletto arriva a livello della gengiva. Nei denti ipsodonti ed in quelli ad accrescimento permanente, l'eruzione compensa l'usura mantenendo costante la lunghezza del dente in cavità buccale. In questo tipo di denti, caratteristici degli Erbivori, la deposizione di cemento intorno alle radici continua per tutta la vita tanto che nei cavalli più vecchi i denti sono quasi completamente costituiti da cemento radicale. Durante lo sviluppo, il cemento infundibolare viene nutrito dai vasi sanguigni del sacco dentale gelatinoso (*organo dello smalto*) che circonda completamente l'abbozzo del dente. Pertanto, da un lato il cemento infundibolare non è vascolarizzato dopo l'eruzione del dente e, dall'altro, l'accumulo di cemento nell'infundibolo cessa del tutto.

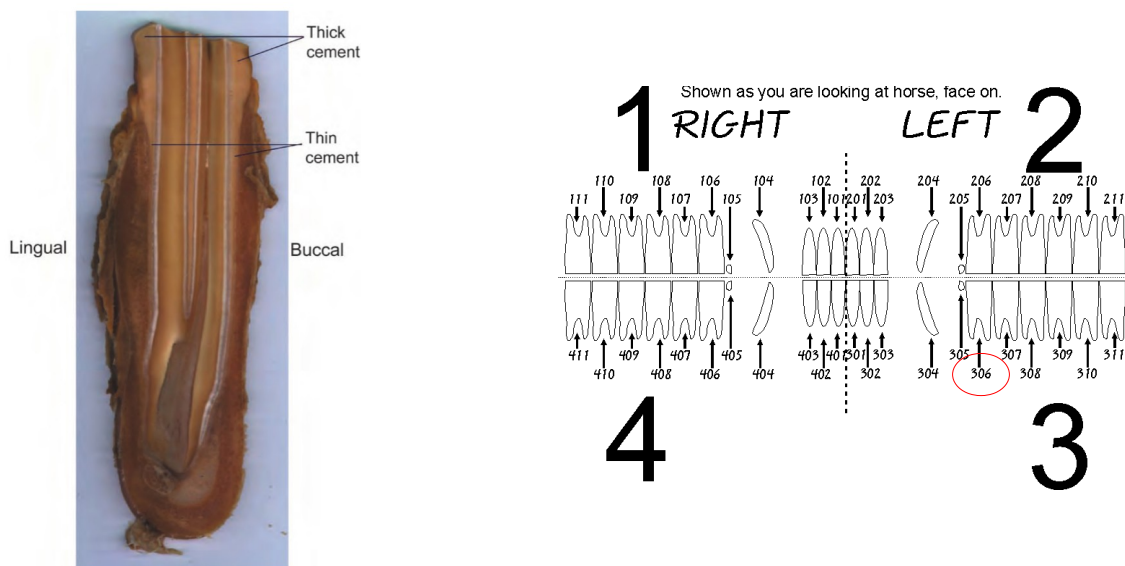


Figura 3.27 Sezione longitudinale del dente 306 di un cavallo di 4 anni. Si noti il notevole aumento di spessore del cemento periferico che si osserva nel momento dell'eruzione e che contribuisce a formare la struttura della corona clinica del dente.

3.1.4 La superficie di occlusione del dente equino

A differenza dei denti degli Onnivori, la cui faccia di occlusione è costituita esclusivamente da smalto, la continua usura della superficie dei denti ipsodonti determina l'esposizione di strati alternati di tre tessuti calcificati, lo smalto, la dentina e il cemento, caratterizzati da un diverso grado di resistenza meccanica. La presenza di scanalature dello smalto periferico, più accentuate nei premolari e nei molari inferiori, nonché di **due infundiboli a fondo cieco dello smalto nei premolari e nei molari superiori** (Figura 3.20)⁴, aumenta sia la lunghezza sia l'irregolarità delle creste dello smalto sulla superficie di occlusione.

I tre diversi tessuti calcificati si consumano a velocità differenti (lo smalto è il più resistente, seguito dalla dentina e dal cemento): si genera, così, una superficie di occlusione permanentemente irregolare grazie ad un meccanismo di auto-affilamento, estremamente vantaggioso per la triturazione di vegetali fibrosi e grossolani. Inoltre, la tavola dentaria dei denti della guancia è anche provvista di una serie di creste trasversali (Figura 3.28).

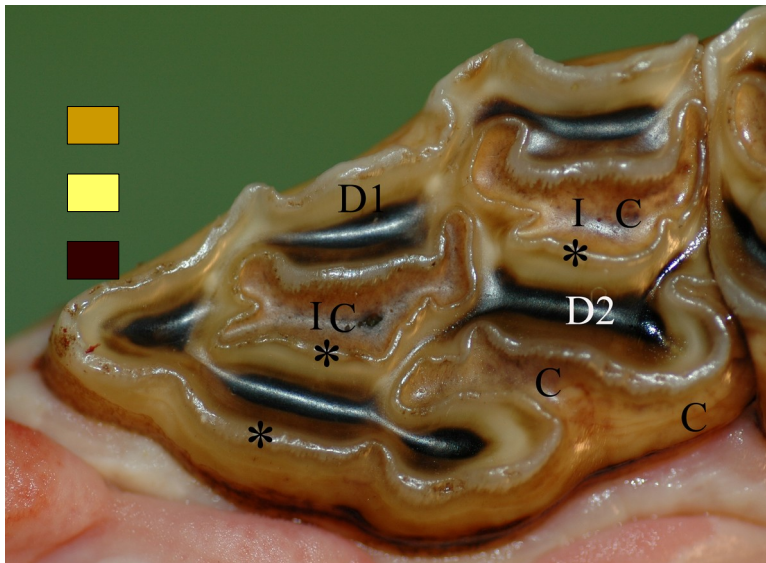


Figura 3.28 Superficie di occlusione di un secondo premolare (P2) permanente normale.

C) **cemento;**

D1) **dentina primaria;**

D2) **dentina secondaria** che ricopre la polpa dentale;

* **smalto** (visibile come una cresta tortuosa);

I) **infundibolo** (invaginazione a forma di cono della superficie di occlusione del dente, delimitata da uno strato di smalto e riempita, in misura maggiore o minore, di cemento).

Siccome il cemento e la dentina si consumano più velocemente rispetto allo smalto che li circonda, questi tessuti meno resistenti formano una superficie depressa sulla faccia di occlusione del dente. L'usura di quest'ultima è, ovviamente, un fenomeno complesso, che dipende dal tipo di dieta, dalla variabilità individuale e razziale nella resistenza dei tessuti dentali nonché dal **morso**, l'effetto del quale è stato studiato da Anthony (2007).

⁴ Negli incisivi c'è un solo infundibolo (Figura 3.21).

☑ APPROFONDIMENTO 3.4 L'USURA DEI DENTI PROVOCATA DAL MORSO
Clayton & Lee, 1984; Anthony, 2008

Il morso (Figure 3.29 – 3.30) è una struttura passante attraverso la bocca del cavallo, collegata alle mani del cavaliere mediante le redini.



Figura 3.29 Morso di tipo «Snaffle».

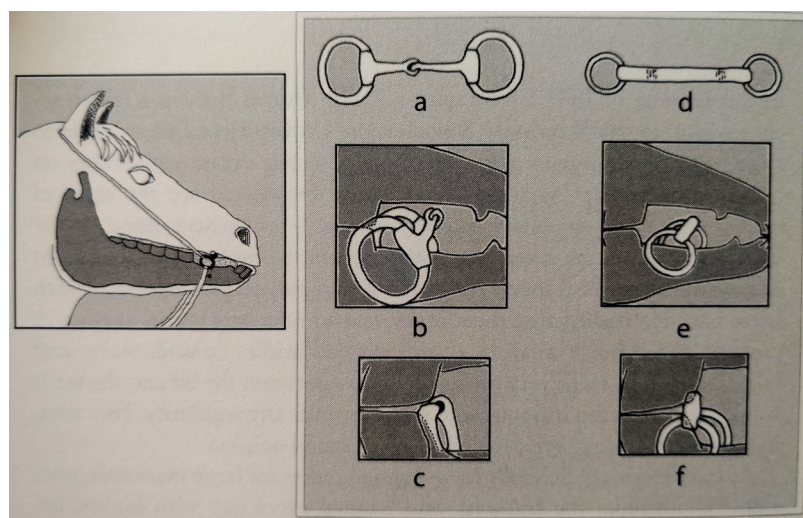


Figura 3.30 Un moderno morso metallico nella bocca di un cavallo (la mandibola è colorata di grigio). a) morso di tipo «Snaffle»; b) radiografia di un morso poggiato sulla lingua (non visibile) in posizione corretta; c) radiografia di un morso che, avendo assunto una posizione arretrata, è stato afferrato tra il secondo premolare (PM2) superiore e quello inferiore; d) morso a barra che mostra segni di masticazione; e) radiografia di un morso a barra in posizione corretta sulla lingua; f) radiografia di un morso a barra in posizione arretrata, tra i denti.

Da Anthony, 2007.

Durante l'addestramento il cavallo impara ad obbedire ai segnali prodotti da lievi movimenti delle dita e dei polsi del cavaliere e trasmessi al cavallo attraverso le redini e il morso. L'azione meccanica del morso nella bocca del cavallo è stata studiata da Hilary Clayton presso l'Università del Saskatchewan in Canada, mediante un fluoroscopio a raggi X montato lateralmente alla testa del cavallo che monitorava la posizione del morso nella bocca di un cavallo mentre le redini venivano manipolate da una posizione posteriore (Figura 3.31).

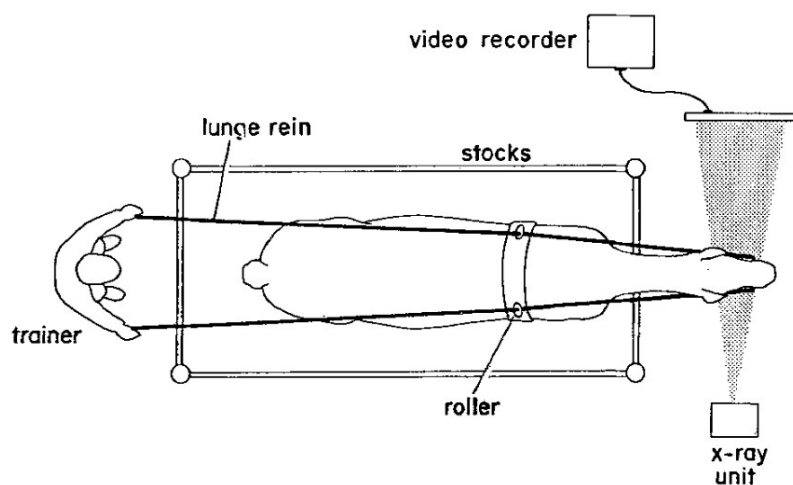
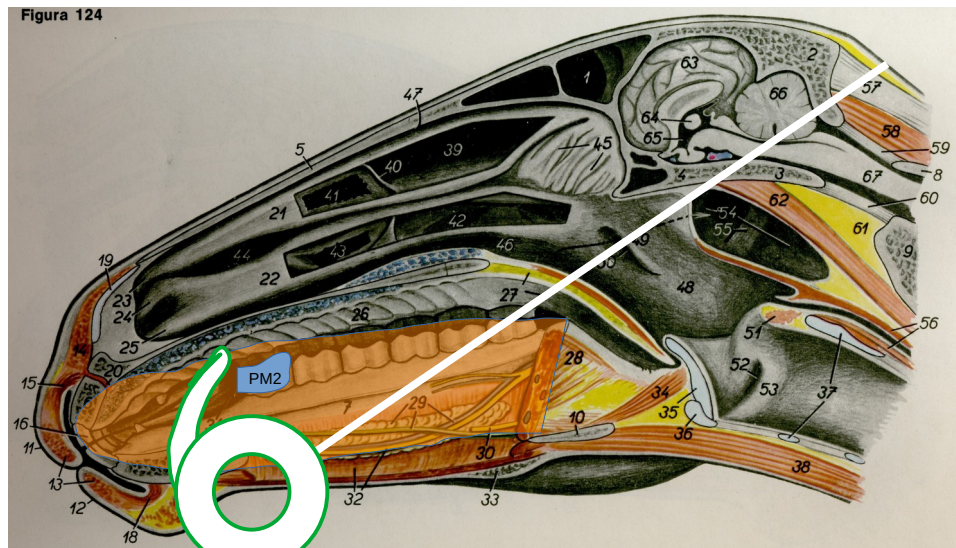


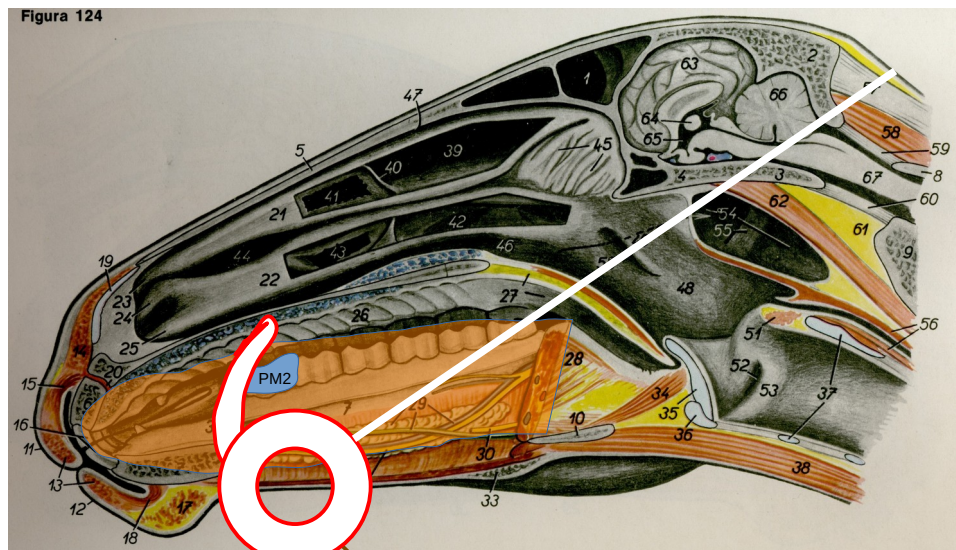
Figura 3.31 Impostazione sperimentale per il monitoraggio fluoroscopico.

Le immagini così ottenute mostrano come i cavalli manipolano il morso e in che posizione esso si trova all'interno del cavo orale. Un morso in posizione corretta deve poggiare sulla lingua e sulle gengive, in corrispondenza della *barra*, lo spazio compreso fra il cantone (I3) ed il secondo premolare (Figura 3.32).

Quando il cavaliere tira le redini, il morso comprime la lingua e le gengive della mandibola, provocando dolore, a cui il cavallo reagisce piegando la testa da un lato in caso di trazione di una sola redine o abbassando il mento se entrambe le redini vengono tirate. Le radiografie di Hilary Clayton mostrano come i cavalli usino la lingua per sollevare il morso e per farlo arretrare afferrandolo tra i premolari, affinché esso non possa più esercitare alcuna pressione sui tessuti molli a prescindere dalla forza con cui il cavaliere tira le redini. Tuttavia, se il morso non viene serrato molto saldamente tra i denti, scivolerà nuovamente in avanti nelle barre. David Anthony ipotizzò che tale movimento ripetuto di avanti – indietro provocasse un'usura maggiore della superficie di occlusione dei molari inferiori che di quella dei molari superiori, semplicemente a causa della forza di gravità. Il consumo dovuto alla masticazione del morso doveva interessare una piccola parte di due denti, i **secondi premolari inferiori** o P_2s . A partire dal 1985, David Anthony e sua moglie Dorcas Brown, una collega archeologa, raccolsero 139 P_2s da 72 cavalli moderni, alcuni dei quali non erano mai stati montati. Effettuarono calchi dei loro denti, proprio come fanno i dentisti. Molti anni dopo, Christian George, lavorando all'Università della Florida, applicò lo stesso metodo ad altri 113 P_2s di almeno 58 cavalli fossili risalenti a 1,5 milioni di anni fa, reperti della specie *Equus leidy*, che erano stati estratti da un deposito pleistocenico presso Leisey, in Florida. Gli equini di George, caratterizzati dalla medesima taglia, dieta e dentizione dei cavalli moderni, non avevano mai incontrato un essere umano. Anthony e consorte studiarono i calchi di tutti i loro denti utilizzando un Microscopio Elettronico a Scansione (*Scanning Electron Microscope* o SEM), facendo una scoperta sorprendente: in più del 90% dei cavalli domestici uno o entrambi i P_2s mostrava segni di usura da masticazione del morso, azione che aveva lasciato tracce anche su quest'ultimo. Un morso metallico o anche in osso genera caratteristiche abrasioni microscopiche della superficie di occlusione del dente, di solito confinate al *paraconide* ma che in molti casi interessano anche il metaconide (Figure 3.19 e 3.30, c, f). Tutti i morsi provocano anche un secondo tipo di usura, sull'angolo anteriore (mesiale) del dente, a livello della cresta di smalto detta *parastilo* (Figure 3.19 e 3.33), a causa della pressione che indebolisce e spacca lo smalto quando il morso viene schiacciato ripetutamente tra i denti, nonché dallo scivolamento dello stesso sull'angolo mesiale di P_2s .



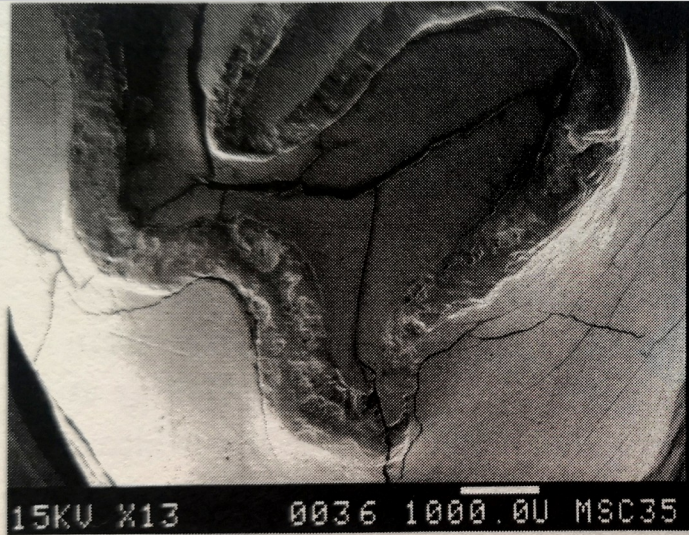
A



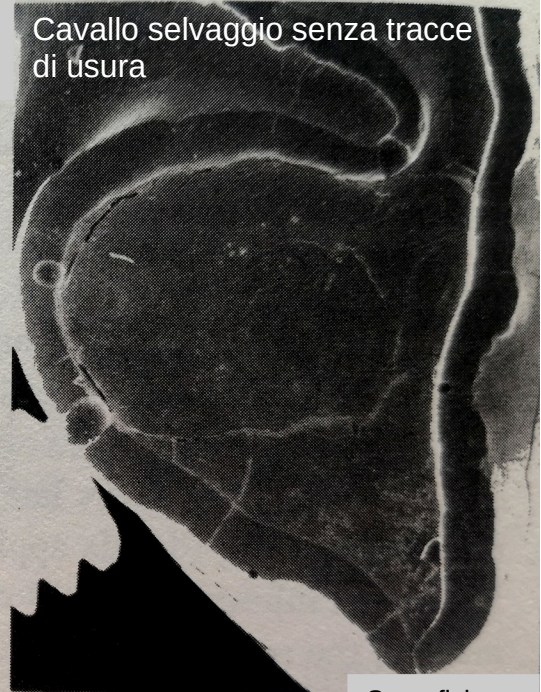
B

Figura 3.32 A) Corretta posizione del morso sulla lingua, a livello della barra; B) il morso è scivolato verso l'indietro, e viene afferrato fra i denti provocandone l'usura.

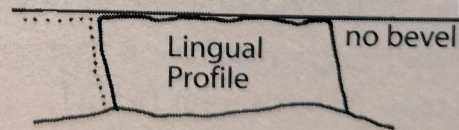
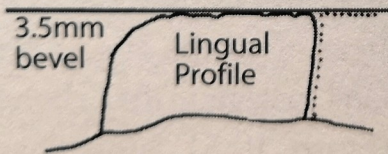
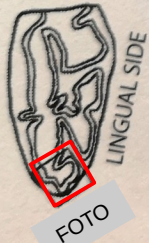
Cavallo domestico con usura
da morso metallico



Cavallo selvaggio senza tracce
di usura



Superficie
di occlusione



Superficie
di occlusione

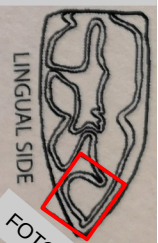


Figura 3.33 *Sinistra*: fotografia ottenuta con un microscopio elettronico a scansione (13x) dell'estremità mesiale della superficie di occlusione di un secondo premolare inferiore: si noti l'abrasione del paraconide dovuta allo sfregamento con il morso; l'angolo mesio-linguale (anteriore e interno) del dente appare smussato dall'usura. *Destra*: in un cavallo selvaggio mai sottoposto a morso, proveniente dal Nevada, non c'è traccia di usura ed il profilo del dente forma un angolo di 90°. Da Anthony, 2007.

La presenza di questi caratteristici segni di usura provocati dal morso assume, dunque, il significato di *marcatore di domesticazione*.



Con l'avanzare dell'età l'infundibolo viene consumato completamente (Figura 3.34), e l'usura si concentra nelle aree della superficie di occlusione formate da dentina e cemento. Alcuni denti saranno, allora, costituiti quasi completamente da cemento, apparendo come radici ingrandite (nella radice non si assiste mai alla deposizione di smalto). Essendo privi di smalto, i denti dei cavalli vecchi sono scarsamente resistenti all'usura e poco efficaci nella masticazione del foraggio, e vengono smussati velocemente.

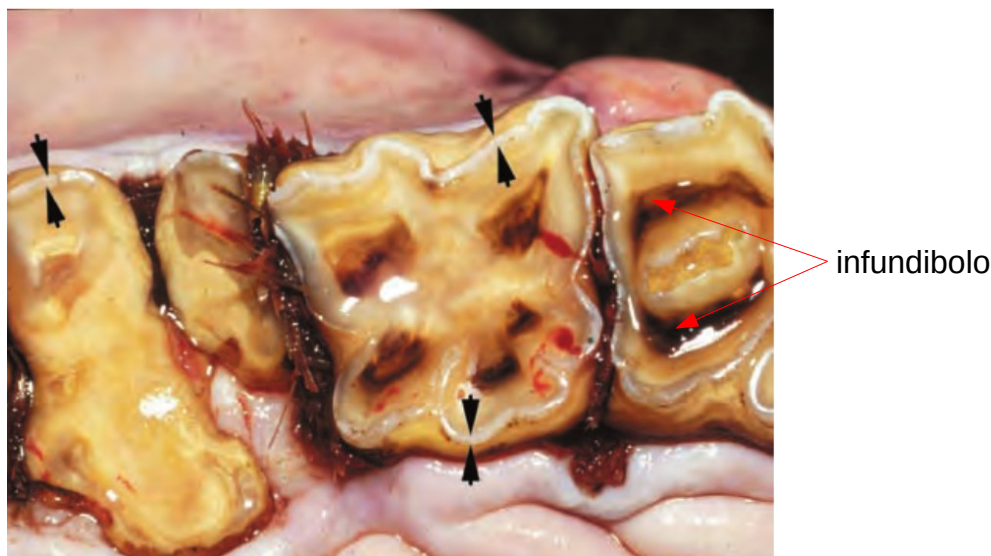


Figura 3.34 Superficie di occlusione dei denti della guancia (premolari e molari) di un cavallo anziano. Siccome i denti si rastremano verso le radici, tra di essi si sono formati degli spazi, detti *diastemi*, che si sono riempiti di residui di cibo. L'infundibolo è ancora presente nel dente più a destra, ma in quello centrale entrambi gli infundiboli sono completamente consumati; anche lo spessore dello smalto periferico si è ridotto, ad eccezione delle aree indicate dalle frecce nere. Il dente a sinistra, ormai ridotto alla sola radice (e, quindi, formato esclusivamente da cemento), si presenta suddiviso in due parti, con appena qualche traccia di smalto periferico residuo indicato dalle frecce. A causa dell'usura delle pieghe di smalto, questi denti, smussati ed internamente cavi, sono di scarsa utilità per la masticazione del foraggio. Da Dixon, 2002.

3.1.5 Gli incisivi

Nei puledri, la dentizione decidua comprende tre incisivi in ciascun quadrante. L'incisivo centrale (**picozzo**), quello intermedio (**mediano**) e quello laterale (**cantone**) erompono a 6÷12 giorni, a 4÷6 settimane ed a 6÷9 mesi, rispettivamente (Tabella 3.1).

SVILUPPO DEI DENTI DEGLI EQUINI									
ETÀ	DENTI DA LATTE		PICOZZI	MEDIANI	CANTONI		CANINI		
nascita			-	-	-				
6-12 giorni			ERUZIONE						
30-40 giorni				ERUZIONE					
50-60 giorni				PAREGGIAMENTO					
4-6 mesi			SPIANAMENTO						
6-8 mesi					ERUZIONE				
1 anno				SPIANAMENTO	PAREGGIAMENTO				
14 mesi			AGGUAGLIAMENTO						
18 mesi					SPIANAMENTO				
2 anni	DENTI PERMANENTI				AGGUAGLIAMENTO				
2,5 anni			ERUZIONE					prima mossa	
3 anni			PAREGGIAMENTO						
3,5 anni				ERUZIONE				seconda mossa	
4 anni			SPIANAMENTO	PAREGGIAMENTO					
4,5 anni					ERUZIONE		ERUZIONE	terza mossa	
5 anni				SPIANAMENTO	PAREGGIAMENTO		PAREGGIAMENTO	bocca fatta	arcate a tutto sesto
6 anni			AGGUAGLIAMENTO				SPIANAMENTO		
			TAVOLA INF. OVALE						
7 anni				AGGUAGLIAMENTO	MARGINE LAT. DEI SUP.	1ª CODA DI RONDINE			
				TAVOLA INF. OVALE					
8 anni			TAV. INF. ARROTON.		AGGUAGLIAMENTO				
			STELLA DENTARIA		TAVOLA INF. OVALE				
			AGGUAGLIAMENTO						
			TAVOLA SUP. OVALE						
9 anni									
10 anni				AGGUAGLIAMENTO					arcate a sesto acuto
				TAVOLA SUP. OVALE					deposito cemento o tartaro lungo la scanalatura mediana del dente (segno di Galvayne)
				TAV. INF. ARROTON.					
11-12 anni					AGGUAGLIAMENTO				
					TAVOLA SUP. OVALE				
					TAV. INF. ARROTON.				
					STELLA DENTARIA				
13-14 anni			TAV. TRIANGOLARE			2ª CODA DI RONDINE			
14-15 anni				TAV. TRIANGOLARE					
16-17 anni			LIVELLAMENTO	LIVELLAM. (SUP.)	TAV. TRIANGOLARE				
17-18 anni			TAV. BIANCO-ROS.						
19-20 anni				TAV. BIANCO-ROS.					
20 anni					TAV. BIANCO-ROS.				

Tabella 3.1 Cronologia dello sviluppo dei denti degli equini.

Gli incisivi da latte sono più piccoli, più bianchi e caratterizzati dalla presenza di infundiboli più ampi e meno profondi rispetto ai loro successori permanenti, che di solito erompono sulla faccia linguale dei primi. L'eruzione degli incisivi decidui e permanenti può essere usata per stimare l'età dell'animale fino a 5 anni con un margine di accuratezza ragionevole. In seguito, la stima dell'età attraverso l'esame dei denti non è più attendibile. I cavalli adulti hanno 12 incisivi in totale, 6 in ciascuna arcata. Nei soggetti giovani gli incisivi sono ricurvi (convessi sulla faccia labiale, concavi su quella linguale) e, a differenza degli incisivi brachiodonti che hanno un colletto distinto, si rastremano uniformemente dalla superficie di occlusione verso l'apice (Figura 3.35).

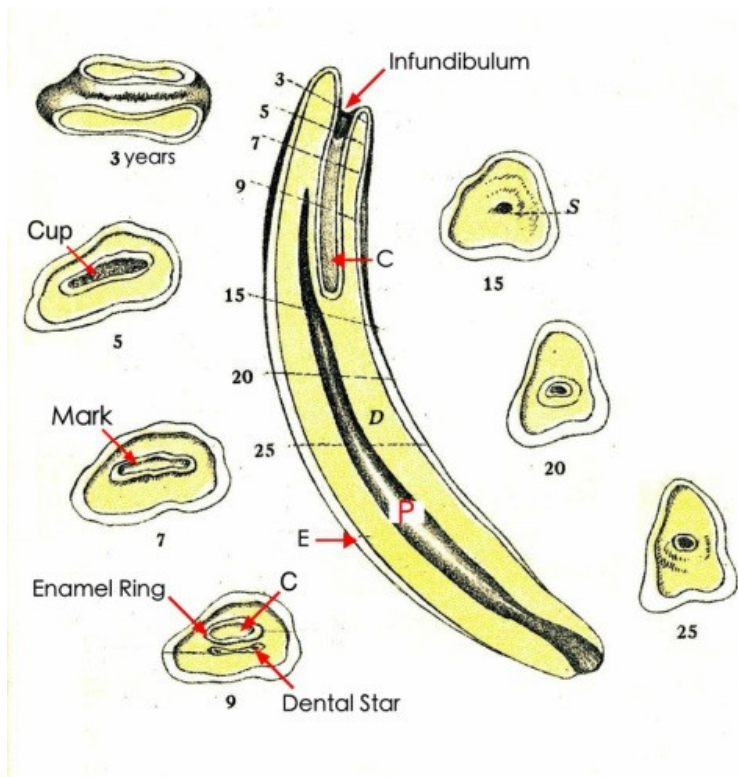


Figura 3.35 Anatomia di un incisivo permanente di cavallo. Sezioni longitudinali (sagittali) e trasversali di un mediano inferiore permanente. Le sezioni condotte parallelamente alle linee tratteggiate numerate indicano le superfici di occlusione ad una certa età approssimativa. E, smalto (bianco); D, dentina primaria (giallo); I, infundibolo (a forma di imbuto), invaginazione dello smalto in cima alla corona, prevalentemente riempita di cemento (C); la parte apicale dell'infundibolo è cava o contiene residui di cibo (*cup*), quella inferiore è riempita di cemento (in sezione trasversale forma un anello di smalto che circonda un nucleo di cemento e viene chiamata *mark*); in sezione trasversale la parete dell'infundibolo appare come un anello di smalto (9); P, cavità pulpare (riempita di dentina secondaria per proteggere dall'esposizione i nervi e i vasi sanguigni; S, stella dentaria (sezione trasversale della cavità pulpare). Nella sezione 9 la superficie di occlusione ha intersecato la cavità pulpare, mostrando la stella dentaria; l'anello di smalto in questa sezione rappresenta la parete dell'infundibolo. Quest'ultimo è riempito di cemento al fondo ed è cavo, o contiene particelle alimentari, nella sua parte superiore. Quando la superficie di occlusione raggiunge il livello del cemento, il *cup* scompare. La struttura risultante, un anello di smalto che circonda un nucleo di cemento, è definita *mark*.

Pertanto, con l'avanzare dell'età e dell'usura, aumenta lo spazio (*diastema*) tra gli incisivi. L'arcata incisiva pienamente sviluppata di un giovane cavallo adulto presenta una forma quasi semicircolare, che diventa gradualmente più acuto con l'età, a causa della modificazione della forma dei denti conseguente all'usura. L'angolo di occlusione tra gli incisivi superiori ed inferiori diminuisce, così, con il tempo da quasi 180° dopo l'eruzione a ~ 90° a 15 anni d'età (Figura 3.36).



Figura 3.36 Queste linee immaginarie possono essere utili solo per paragonare la dentatura di un cavallo giovane con quella di uno molto vecchio. Il profilo craniale dei denti in un cavallo giovane è vicino ai 180°, mentre in un cavallo vecchio, e con il progredire dell'età, diventa più acuto e può arrivare a 90°. Di solito l'arcata inferiore si inclina maggiormente e prima di quella superiore.

L'**infundibolo** presente in tutti gli incisivi viene chiamato "*cup*". Tale struttura simile ad un imbuto ha una forma pressoché circolare ed una profondità di ~ 10 mm all'eruzione. Di solito è riempito, in modo incompleto, di cemento e, di conseguenza, a mano a mano che questo tessuto si consuma, la parte superiore dell'infundibolo si riempie di materiale alimentare in decomposizione ed appare scura. La profondità dell'infundibolo può variare ampiamente fra un individuo e l'altro e, quindi, può essere consumata prima o, più spesso, molti anni più tardi rispetto ai tempi standard. Quando il *cup* infundibolare è stato consumato, ne residua un piccolo anello di smalto localizzato sulla faccia linguale della superficie di occlusione, detto "*mark*", il quale, a causa della maggiore resistenza all'usura dello smalto rispetto alla dentina, forma un rilievo sulla superficie di occlusione. **Quando il cemento centrale (germe di fava) dell'infundibolo è scomparso, si dice che il dente ha agguagliato.**

Altri caratteri anatomici sono stati tradizionalmente usati per stimare l'età dei cavalli con livelli variabili di accuratezza. La superficie di occlusione è ovale negli incisivi di recente eruzione ma con l'usura diventa rotonda, triangolare e, infine, ovale (Figura 3.37).



Figura 3.37 La forma dei picozzi con il tempo si modifica da ovale a triangolare fino a biangolare. Sebbene queste modificazioni di forma siano gradualì e qualche volta soggettive, esse vengono considerate attendibili. Da ovale passa a rotonda tra i 5÷9 anni, da rotonda a triangolare a 10÷15 anni e da triangolare a biangolare a 16÷20 anni (asse > in direzione linguo-labiale).

Questi cambiamenti della forma degli incisivi sono più evidenti nei picozzi e nei mediani che nei cantoni.



3.1.6 L'esame dei denti

L'esame della dentatura di un cavallo per stimarne l'età si articola in 2 fasi distinte:

- 1) esame delle superfici labiali degli incisivi;
- 2) esame delle tavole dentarie degli incisivi.

Prima Fase

Posizionarsi alla sinistra del cavallo, divaricarne le labbra e annotare:

- a) se gli incisivi siano decidui o permanenti o misti;
- b) se vi sia un numero fisiologico di denti;
- c) se i denti hanno posizione, direzione e dimensione normali;
- d) se sono corrispondenti l'un l'altro;
- e) se il cantone superiore è permanente, valutarne la forma per facilitarne l'inserimento in una classe d'età.

Seconda Fase

La mano sinistra viene posizionata sul dorso del naso del cavallo e la destra afferra la lingua. L'indice ed il medio della mano sinistra vengono inseriti nello spazio interdentale per provocare l'apertura della bocca, il pollice sinistro spinge il labbro inferiore verso il basso: si possono, così, vedere gli incisivi superiori ed inferiori.

Quando si esaminano gli incisivi bisogna osservare:

- a) la forma della loro tavola (le superfici di occlusione, in particolar modo dei picozzi inferiori);
- b) se la tavola dentaria evidenzia uno o più dei seguenti segni: cornetto dentario, stella dentaria o anello di dentina;
- c) se la forma della superficie della tavola e i segni (cornetto, stella dentaria e anello) corrispondono, ricordando che un cornetto può essere presente solo in denti con forma ovale o rotonda.

Dalla nascita a 2 settimane



I picozzi decidui sono spuntati; la gengiva ricopre ancora gli altri incisivi. La faccia labiale dei picozzi è visibile in entrambe le arcate.

Da 4 a 6 settimane



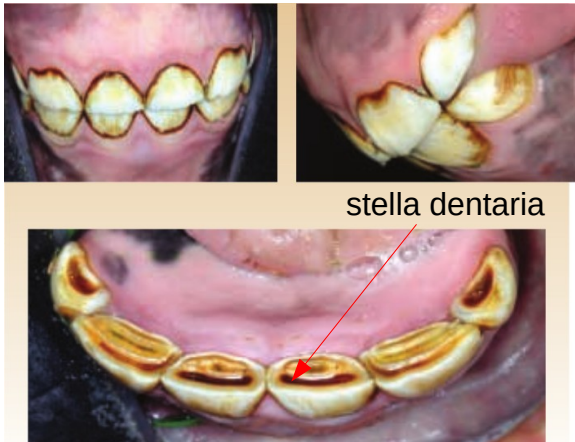
Osservati cranialmente i picozzi (**I1**) superiori risultano in contatto con gli inferiori. La superficie labiale della corona presenta lievi solchi longitudinali. I mediani (**I2**) sono spuntati dalle gengive con la loro faccia labiale più esposta.

Da 6 a 10 mesi



Osservati cranialmente picozzi e mediani decidui sono in contatto e le loro corone sono completamente esposte. Di profilo, i cantoni (**I3**) sono spuntati, ma non sono ancora entrati in contatto, ossia *non hanno ancora pareggiato*. La tavola in questo animale mette in evidenza il consumo di picozzi e mediani.

12 mesi



Ad un'osservazione craniale tutti gli incisivi da latte sono ormai visibili e le corone di **I1** e **I2** sono completamente esposte. Di profilo, i cantoni superiori ed inferiori sono in parziale o completo contatto (dipende dall'età/dalla data di nascita). La tavola dentaria evidenzia un discreto consumo dei picozzi. La **stella dentaria** ossia la cavità pulpare compare nei picozzi e mediani come una linea trasversale scura o giallo-marrone nella dentina dal lato labiale della tavola dentaria. La stella dentaria è costituita dalla dentina secondaria che è stata esposta sulla superficie di occlusione degli incisivi all'interno della ex cavità pulpare. Appare dapprima nei picozzi, quindi nei mediani e, infine, nei cantoni come una linea marrone trasversale sul versante labiale della superficie di occlusione. Poiché lo spessore della dentina primaria al di sopra della cavità pulpare

può essere variabile, il momento della comparsa della dentina secondaria può essere altrettanto variabile, e verificarsi da uno a tre anni prima del previsto. Con l'ulteriore consumo del dente, la stella dentaria diventa gradualmente di forma ovale e si sposta verso il centro della superficie di occlusione.

2 anni



Osservati cranialmente, i picozzi inferiori si stanno staccando dalla gengiva e si può evidenziare il colletto (dipende dall'età/dalla data di nascita). Di profilo, i cantoni hanno pareggiato. Dalla tavola dentaria gli incisivi inferiori sono lisci e consumati; la stella dentaria è ben visibile su picozzi e mediani.

2,5 anni



Eruzione del picozzo permanente superiore (II) che spinge via il dente deciduo (capsula).

3 anni



Osservati cranialmente i picozzi permanenti hanno pareggiato, sono più solidi e larghi degli altri denti ancora decidui e presentano solchi verticali. Di profilo, i mediani possono non toccarsi o iniziare a cadere (dipende dall'età/dalla data di nascita). Dalla tavola dentaria si vede la superficie occlusoria dei picozzi ha un cornetto dentario ben visibile con margini taglienti. I mediani sono ancora decidui e lisci e i cantoni conservano ancora una parte di smalto centrale.

4 anni



Picozzi e mediani superiori sono in stretto contatto con i corrispondenti inferiori. Le notevoli dimensioni di picozzi e mediani permettono a malapena di vedere i cantoni decidui, che stanno per cadere (dipende dall'età/dalla data di nascita). Dalla tavola i picozzi si presentano consumati, ma i loro cornetti sono ancora profondi. I mediani permanenti hanno pareggiato.

5 anni



La dentizione permanente è completa. Tutti i denti hanno pareggiato. Di profilo, il cantone superiore ha forma rettangolare. Dalla tavola le superfici occlusorie di picozzi e mediani denotano un discreto consumo e sono più larghi in senso trasversale. I cornetti sono ben visibili e circondati dallo smalto centrale. Nei picozzi la stella dentaria è comparsa nella parte labiale rispetto alla coppa e i cantoni cominciano a pareggiare dal margine labiale.

6 anni



Le arcate mandibolari, osservate cranialmente, presentano ~ lo stesso aspetto dei 5 anni. I picozzi e i mediani hanno ~ le stesse dimensioni. Di profilo, il cantone superiore è ancora più largo che alto e può comparire un **inizio di coda di rondine** (freccia). L'angolo degli incisivi, comunque, è tendente al piatto (180°). La tavola dentaria dei picozzi inferiori è ben consumata e tendente all'ovale. Nei mediani vi è ancora un residuo del cornetto, i cantoni mostrano l'infundibolo mentre prosegue il consumo. La stella dentaria è presente in picozzi e mediani. Il germe di fava (cemento centrale) nei picozzi è di forma ovale.

7 anni



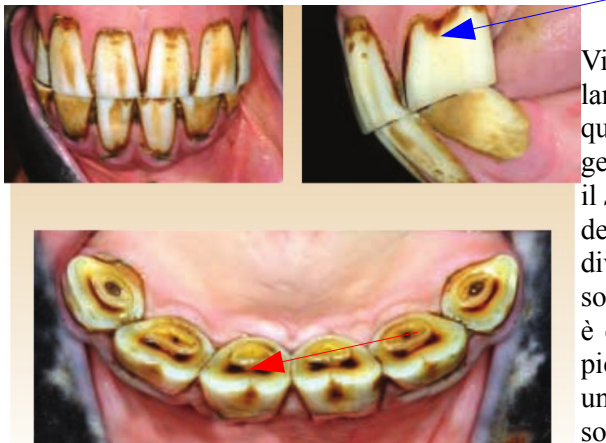
Osservati cranialmente non vi sono differenze significative con i 6 anni. Il cantone, di profilo, è ancora più largo che lungo ma tende ad assumere una forma quadrata. La tavola dentaria dei picozzi inferiori tende all'ovale, il "cul de sac" è triangolare. I mediani presentano ancora il cornetto dentario (generalmente è consumato sino alla stella dentaria a questa età). La superficie dei cantoni ha un infundibolo ben visibile che può impiegare parecchi anni per scomparire completamente.

8 anni



Nella visione craniale non vi sono differenze significative con i precedenti 2 anni. Il cantone, di profilo, tende al quadrato. La tavola dentaria inferiore è completamente agguagliata, ovvero tutti gli infundiboli sono spariti (eccetto quelli dei cantoni, talvolta). Non ci sono variazioni nelle stelle dentarie e “cul de sac” presenti rispetto all’anno precedente (piccole variazioni sono possibili a causa di fattori individuali).

9 anni



Visto di fronte i picozzi superiori sono di dimensioni ~ ma più larghi degli adiacenti mediani. Il cantone, di profilo, tende al quadrato. Inizia una moderata retrazione gengivale (la linea gengivale, da dove emerge il dente, arretra); inoltre, è apparso il **segno di Galvayne**, un solco longitudinale sulla faccia labiale dei cantoni superiori (**freccia blu**). La sezione dei picozzi diventa rotondeggiante ed il “cul de sac” triangolare. In questo soggetto tutti gli incisivi inferiori presentano stella dentaria ed è comparsa la macchia bianca nella stella dentale a livello di picozzi e mediani (**freccia rossa**). Nei cantoni è ancora presente un residuo del cornetto dentario. Il segno di Galvayne è un solco longitudinale che compare dapprima sulla faccia labiale

dei cantoni superiori a ~ 10 anni d'età, si estende fino a metà della corona clinica a 15 anni e la percorre interamente a 20 anni. Un rilievo dentale localizzato, detto “*coda di rondine*”, può svilupparsi sulla faccia caudale dei cantoni superiori tra 4 e 18 anni d'età, a causa di un contatto incompleto fra le superfici di occlusione del cantone superiore e di quello inferiore.

10 anni



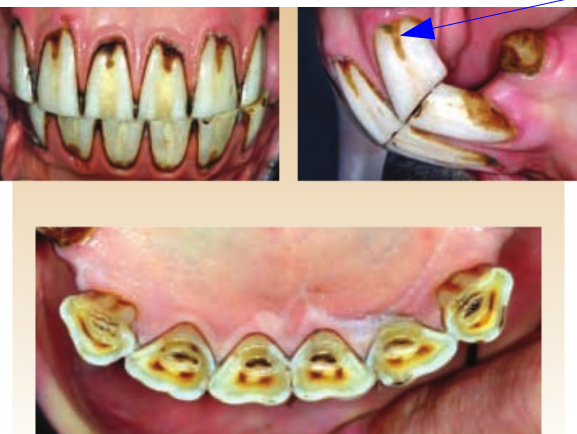
Nessuna modificazione delle forme ad un'osservazione frontale. Il cantone superiore è squadrato e inizia la comparsa del *segno di Galvayne* (freccia blu). Nella tavola dei picozzi la stella dentaria si accorcia e si sposta verso il centro del dente. Questo particolare soggetto presenta residui dei cornetti dentari in tutti gli incisivi inferiori (predisposizione individuale, infundibolo più profondo).

11 anni



Assenza di evidenti modificazioni nella visione frontale. Il cantone superiore è squadrato o leggermente più alto che largo. Il margine gengivale ha una forma a "V" dove si può evidenziare il *segno di Galvayne* (freccia blu). Questo cavallo presenta anche una **coda di rondine** (freccia nera). Nella tavola i picozzi sono sempre rotondeggianti ed il "cul de sac" è molto piccolo e disposto verso il margine linguale del dente. Le stelle dentarie si restringono trasversalmente ed in prossimità del centro del dente.

12 anni



Osservati di fronte i picozzi di questo individuo appaiono leggermente più corti rispetto agli adiacenti mediani. Di profilo, il cantone superiore è più alto che largo, ed all'apice è evidente il *segno di Galvayne* (freccia blu). Nella tavola dentaria la superficie di occlusione varia da triangolare (nei picozzi) a ovale (nei cantoni). Il "cul de sac" può scomparire e la stella dentaria è visibile come una piccola macchia giallastra al centro del dente.

13 anni



Di fronte l'aspetto è simile a quello dei 12 anni. Molti individui a questa età mostrano un rimpicciolimento di piccozzi superiori rispetto ai mediani superiori. Di profilo, il cantone superiore è più alto che largo e il *segno di Galvayne* raggiunge 1/3 della lunghezza del dente (*freccia blu*). Le facce di occlusione dei piccozzi inferiori sono triangolari e il "cul de sac" dovrebbe scomparire del tutto. La stella dentaria è simile a quella dei 12 anni e residui dei cornetti dentari sono ancora evidenti nei cantoni di questo soggetto.

14 anni



Iniziano graduali modificazioni che nei 5÷7 anni successivi potranno influenzare negativamente la precisione nella determinazione dell'età. Nel profilo i cantoni superiori dovrebbero essere più alti ed avere il *segno di Galvayne* ancora non arrivato a metà dente (*freccia blu*). La superficie di occlusione è quasi uguale a quella dei 13 anni. Nel caso specifico ci sono residui dei cornetti dentari in tutti gli incisivi inferiori.

15 anni



Osservandola di fronte tutti gli incisivi inferiori sono più corti dei superiori. I piccozzi superiori sono generalmente più piccoli, ma non sono ancora in altezza la metà dei mediani. Di profilo il cantone è più alto che largo e il *segno di Galvayne* si estende per circa la metà del dente (*freccia blu*). La tavola dentaria dei piccozzi e dei mediani ha forma tendenzialmente triangolare. I mediani sono da rotondi a triangolari e la stella dentaria ha una posizione centrale nel piccozzo inferiore.

16 anni



I denti, osservati di fronte, assumono forma triangolare e lo spazio tra uno e l'altro tende ad aumentare. Di profilo, l'angolo tra le due arcate tende a diminuire ($< 180^\circ$). Il cantone diventa più alto e se osservato anteriormente appare con l'età più stretto. Il *segno di Galvayne* è molto variabile, ma può estendersi oltre la metà del cantone (*freccia blu*). La stella dentaria si posiziona al centro della superficie di occlusione degli incisivi inferiori e sostituisce il “cul de sac” dai picozzi ai cantoni.

17 anni



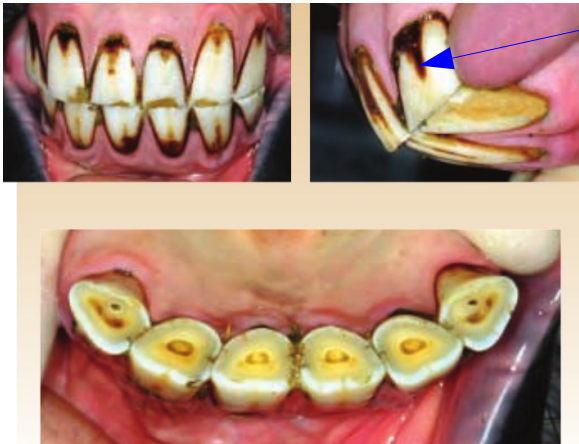
Osservati di fronte i picozzi superiori sono più corti dei mediani. Di profilo, il cantone è più alto che largo e il *segno di Galvayne* arriva ai 3/4 della lunghezza del dente (*freccia blu*). Le superfici di occlusione dei picozzi e dei mediani inferiori variano da triangolari a biangolari. Le stelle dentarie sono tondeggianti e si trovano al centro del dente. In alcuni individui i denti tendono a distanziarsi.

18 anni



Le modificazioni in tutti gli indicatori di età tra i 15 e i 20 anni sono gradualmente e rendono la stima dell'età meno accurata che nei cavalli sotto i 10 anni. Osservati di fronte i picozzi sono più piccoli degli adiacenti mediani. Nel profilo il cantone è alto con il *segno di Galvayne* che si avvicina al margine coronale del dente (*freccia blu*). La tavola è simile a quella di un cavallo di 17 anni (generalmente poco colore) e mostra la stella dentaria centrale.

19 anni



Di fronte e di profilo l'aspetto dei denti è ~ a quello dei 18 anni. Le modificazioni più utili sono il *segno di Galvayne* e la forma della tavola. Il primo dovrebbe estendersi per tutta la lunghezza del cantone (può essere macchiato o no – [freccia blu](#)). La tavola dentaria dei picozzi ha ancora una forma triangolare ma tra non molto sarà biangolare (allungata in senso linguo-labiale).

20 anni



Osservati di fronte i picozzi sono più piccoli rispetto ai mediani. Di profilo il cantone è alto e il *segno di Galvayne* raggiunge il margine coronale del dente ([freccia blu](#)). L'angolo degli incisivi dovrebbe essere $\ll 180^\circ$. La tavola degli incisivi inferiori è scolorita o poco colorata e di forma biangolare nei picozzi. La stella dentaria occupa il centro del dente.



VARIAZIONE DELLA FORMA DELLA TAVOLA DENTARIA DEGLI INCISIVI DEL CAVALLO

ELLITTICA → OVALE → ARROTONDATA → TRIANGOLARE → BIANCOLARE (allungata in senso antero-posteriore).

GERME DI FAVA: cornetto dentario esterno (cemento centrale).

STELLA DENTARIA: cavità pulpare, riempita di dentina secondaria.

PAREGGIAMENTO: fenomeno attraverso il quale le superfici dentali di denti opposti entrano in contatto: si stabilisce, così, una vera occlusione.

SPIANAMENTO: il consumo degli incisivi inizia dal margine labiale che da convesso e tagliente diventa rettilineo e smusso, abbassandosi allo stesso livello del margine linguale: si dice, allora, che il dente ha spianato (H MARGINE LABIALE = H MARGINE LINGUALE).

AGGUAGLIAMENTO: scomparsa del cemento centrale del dente (germe di fava).

LIVELLAMENTO: scomparsa del fondo cieco del cornetto dentario esterno (smalto centrale).

